Teoria dos Grafos

Bruno Pereira dos Santos

Aula baseada nos cursos de outros docentes da UFMG (Prof. Antonio Alfredo Ferreira Loureiro), USP (Prof. Paulo Feofiloff), UFBA, livros, artigos e outros.

14 - All-pairs Shortest Paths

Caminhos mínimos entre todos os pares

All-pairs Shortest Paths

- Objetivo: dado um grafo $G = (V, E, w)$, queremos calcular a menor distância $d(u, v)$ para todo par de vértices u, v.
- Estratégias gerais: Executar um algoritmo SSSP $|V|$ vezes
  - Na maioria das vezes é interessante, geralmente obtemos $O(V^2)$
    - $|V| \cdot O(|V| + |E|)$ com BFS se G é não ponderado, limitado a $O(|V| + |E|) - |V|$
    - $|V| \cdot O(|V| + |E|)$ com um DAG (acíclico usando rotina "relax") e quaisquer pesos nas arestas
    - $|V| \cdot O(|V| \log |V| + |E|)$ com Dijkstra, se os pesos são não negativos
    - $|V| \cdot O(|V| \cdot |E|)$ com Bellman-Ford (general), se G não tem ciclo negativo
- Hoje veremos 2 algoritmos
  - **Floyd-Warshall** - $O(V^3)$ *[simples de entender]*
  - **Johnson** - $|V| \cdot O(|V| \log |V| + |E|)$

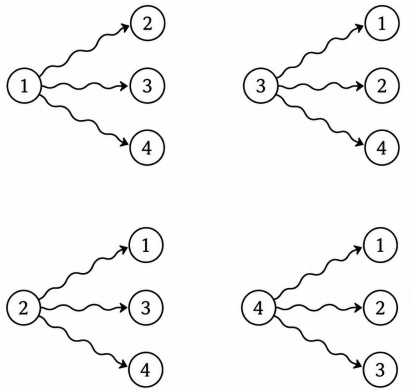
Restrictions		SSSP Algorithm	
Graph	Weights	Name	Running Time $O(\cdot)$
General	Unweighted	BFS	$\|V\| + \|E\|$
DAG	Any	DAG Relaxation	$\|V\| + \|E\|$
General	Non-negative	Dijkstra	$\|V\| \log \|V\| + \|E\|$
General	Any	Bellman-Ford	$\|V\| \cdot \|E\|$

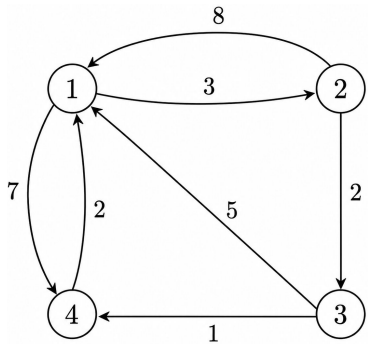
14a - Floyd-Warshall

Caminhos mínimos entre todos os pares

Floyd-Warshall

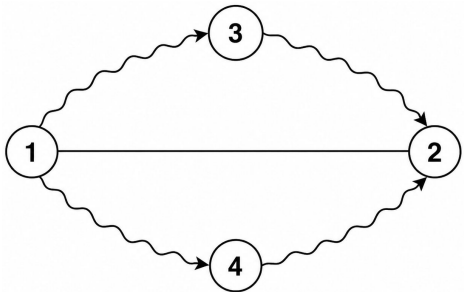
- Estratégia que usa programação dinâmica
  - Divide o problema em subproblemas menores.
  - Armazena resultados já calculados.
  - Reutiliza esses resultados para evitar recomputação.
- Custo $O(V^3)$
  - Perceba que é o mesmo custo de executar o Dijsktra (com min-heap) para cada vértice





Floyd-Warshall - Ideia

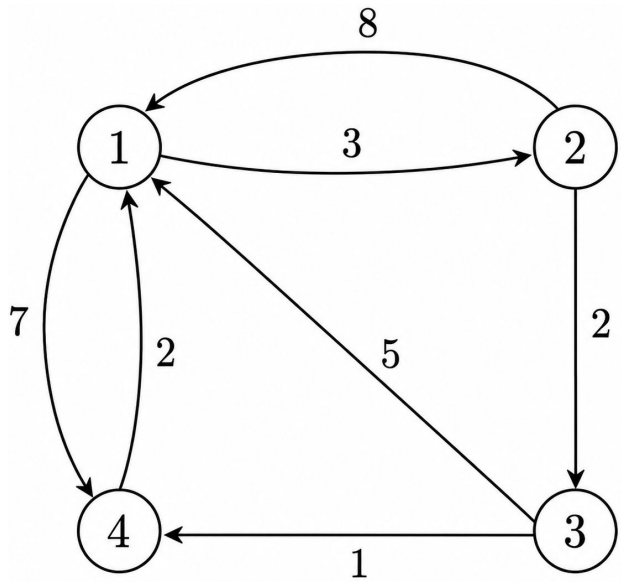
- Se eu tivesse que encontrar o menor caminho entre dois vértices diretamente conectados 1-2
  - Primeiramente eu posso assumir que o menor caminho é através da adjacência direta
  - Depois verificar se existem caminhos menores alternativos
- O algoritmo de Floyd-Warshall sistematicamente:
  - Testa se existem vértices intermediários que tornam o caminho menor
  - Faz isso usando matrizes



Floyd-Warshall

$A^0 =$

	1	2	3	4
1	0	3	∞	7
2	8	0	2	∞
3	5	∞	0	1
4	2	∞	∞	0



Floyd-Warshall

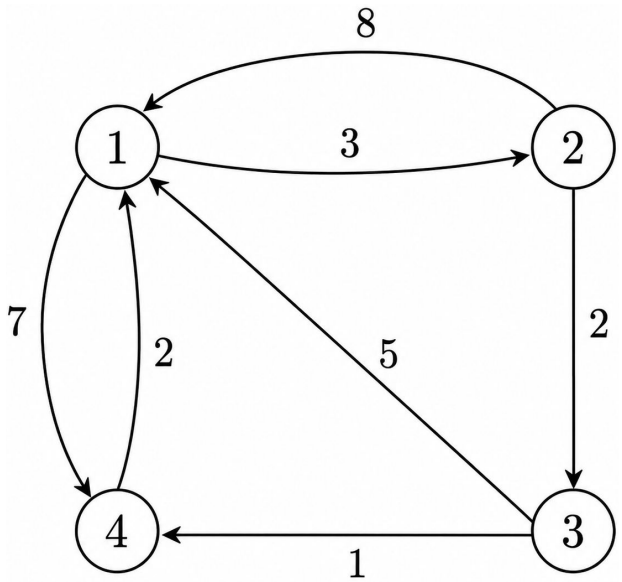
$A^0 =$

	1	2	3	4
1	0	3	∞	7
2	8	0	2	∞
3	5	∞	0	1
4	2	∞	∞	0

1 como o vértice intermedirário nos caminhos

$A^1 =$

	1	2	3	4
1	0	3	∞	7
2	8	0		
3	5		0	
4	2			0



Floyd-Warshall

A^0=

	1	2	3	4
1	0	3	∞	7
2	8	0	2	∞
3	5	∞	0	1
4	2	∞	∞	0

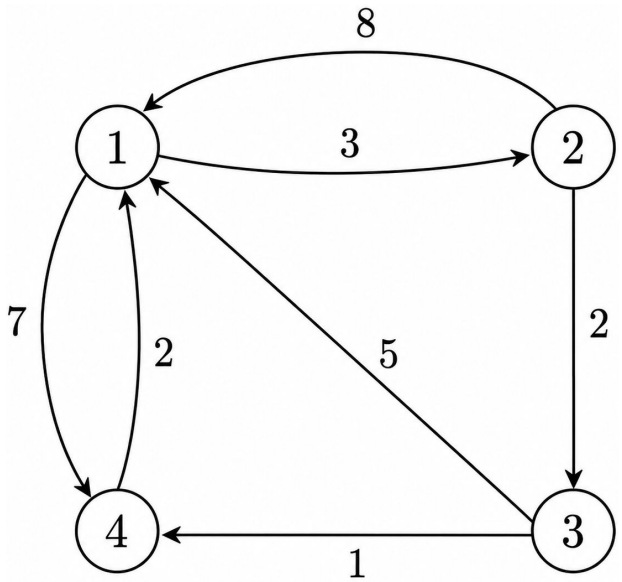
1 como o vértice intermedirário nos caminhos

A^1=

	1	2	3	4
1	0	3	∞	7
2	8	0	?	
3	5		0	
4	2			0

$A^0[2,3]$ $A^0[2,1] + A^0[1,3]$

2 8 + ∞



Floyd-Warshall

A^0=

	1	2	3	4
1	0	3	∞	7
2	8	0	2	∞
3	5	∞	0	1
4	2	∞	∞	0

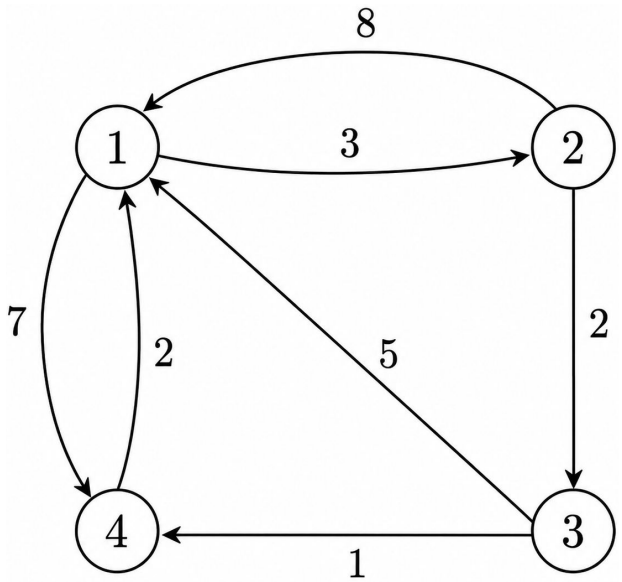
1 como o vértice intermedirário nos caminhos

A^1=

	1	2	3	4
1	0	3	∞	7
2	8	0	**2**	
3	5		0	
4	2			0

$A^0[2,3]$ $A^0[2,1] + A^0[1,3]$

2 < 8 + ∞ (não é melhor)



Floyd-Warshall

A^0=

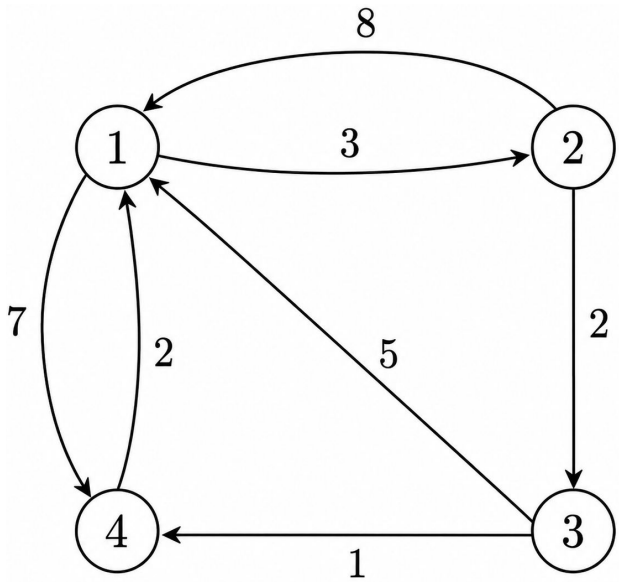
	1	2	3	4
1	0	3	∞	7
2	8	0	2	∞
3	5	∞	0	1
4	2	∞	∞	0

1 como o vértice intermedirário nos caminhos

A^1=

	1	2	3	4
1	0	3	∞	7
2	8	0	**2**	**?**
3	5		0	
4	2			0

$A^0[2,4]$ $A^0[2,1] + A^0[1,4]$



Floyd-Warshall

A^0=

	1	2	3	4
1	0	3	∞	7
2	8	0	2	∞
3	5	∞	0	1
4	2	∞	∞	0

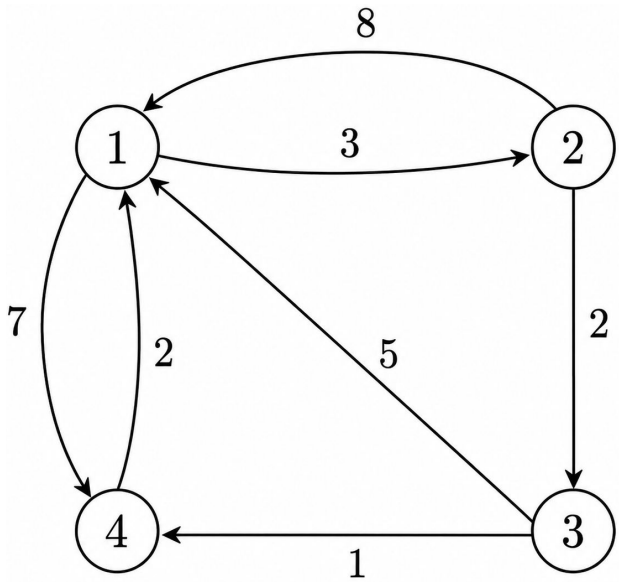
1 como o vértice intermedirário nos caminhos

A^1=

	1	2	3	4
1	0	3	∞	7
2	8	0	**2**	**?**
3	5		0	
4	2			0

$A^0[2,4]$ $A^0[2,1] + A^0[1,4]$

∞ **>** 8 + 7 (é melhor!!!)



Floyd-Warshall

A^0=

	1	2	3	4
1	0	3	∞	7
2	8	0	2	∞
3	5	∞	0	1
4	2	∞	∞	0

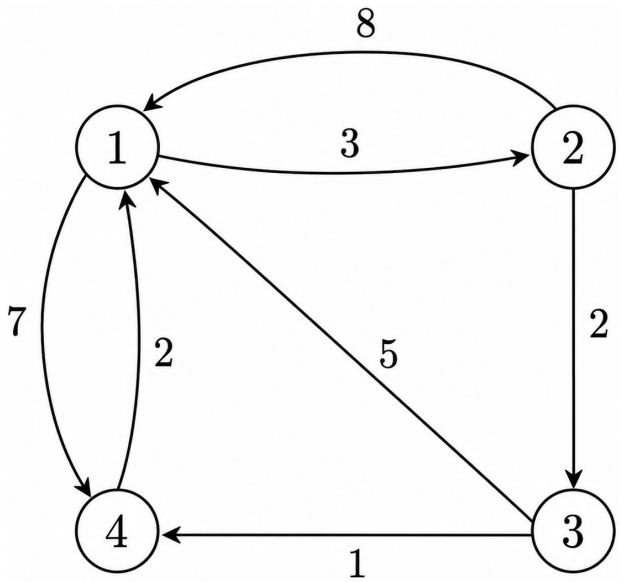
1 como o vértice intermedirário nos caminhos

A^1=

	1	2	3	4
1	0	3	∞	7
2	8	0	**2**	**15**
3	5		0	
4	2			0

$A^0[2,4]$ $A^0[2,1] + A^0[1,4]$

∞ **>** 8 + 7 (é melhor!!!)



Floyd-Warshall

A^0=

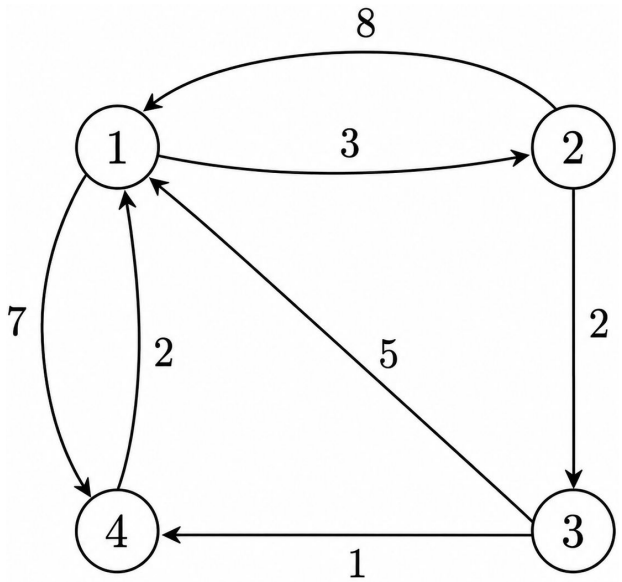
	1	2	3	4
1	0	3	∞	7
2	8	0	2	∞
3	5	∞	0	1
4	2	∞	∞	0

1 como o vértice intermedirário nos caminhos

A^1=

	1	2	3	4
1	0	3	∞	7
2	8	0	**2**	**15**
3	5	**?**	0	
4	2			0

$A^0[3,2]$ $A^0[3,1] + A^0[1,2]$



Floyd-Warshall

A^0=

	1	2	3	4
1	0	3	∞	7
2	8	0	2	∞
3	5	∞	0	1
4	2	∞	∞	0

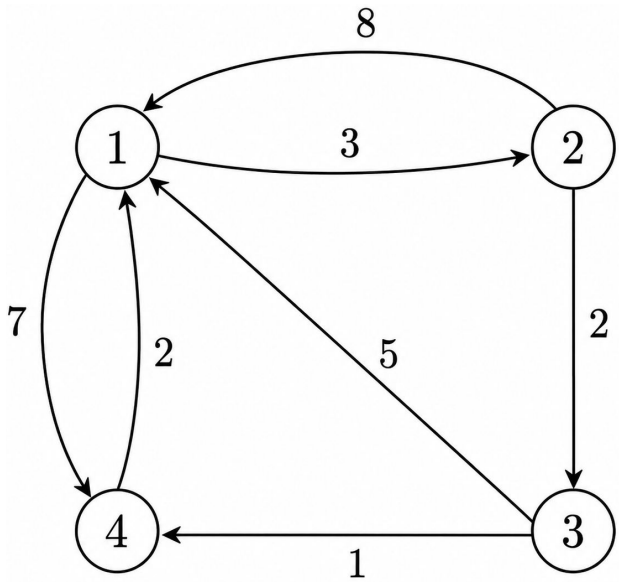
1 como o vértice intermedirário nos caminhos

A^1=

	1	2	3	4
1	0	3	∞	7
2	8	0	**2**	**15**
3	5	**8**	0	
4	2			0

$A^0[3,2]$ $A^0[3,1] + A^0[1,2]$

∞ **>** 5 + 3 (é melhor!!!)



Floyd-Warshall

A^0=

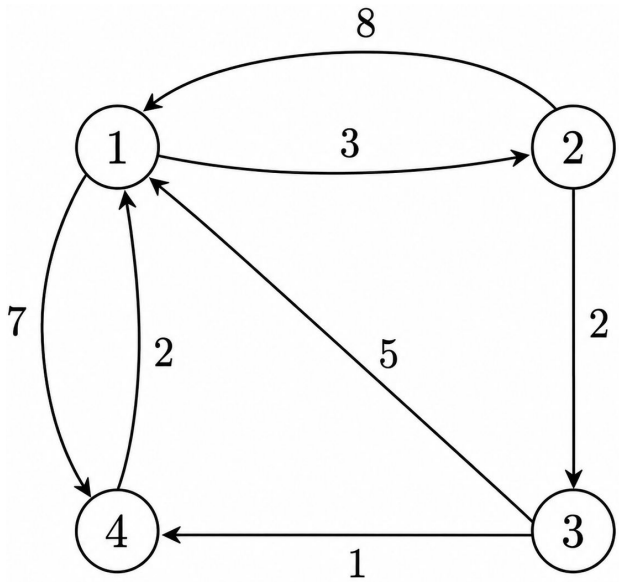
	1	2	3	4
1	0	3	∞	7
2	8	0	2	∞
3	5	∞	0	1
4	2	∞	∞	0

1 como o vértice intermedirário nos caminhos

A^1=

	1	2	3	4
1	0	3	∞	7
2	8	0	**2**	**15**
3	5	**8**	0	**?**
4	2			0

$A^0[3,4]$ $A^0[3,1] + A^0[1,4]$



Floyd-Warshall

A^0=

	1	2	3	4
1	0	3	∞	7
2	8	0	2	∞
3	5	∞	0	1
4	2	∞	∞	0

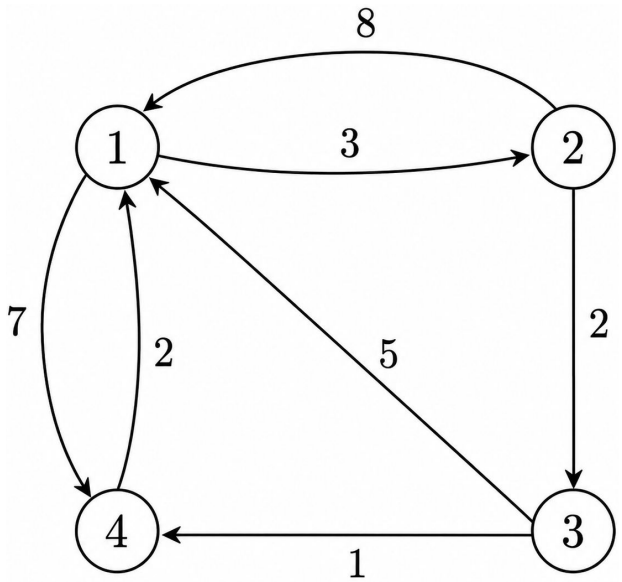
1 como o vértice intermedirário nos caminhos

A^1=

	1	2	3	4
1	0	3	∞	7
2	8	0	**2**	**15**
3	5	**8**	0	**1**
4	2			0

$A^0[3,4]$ $A^0[3,1] + A^0[1,4]$

1 < 5 + 7 (não é melhor)



Floyd-Warshall

A^0=

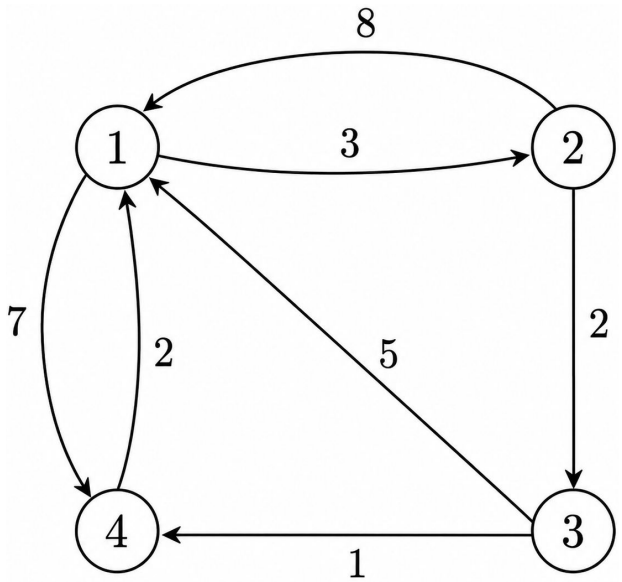
	1	2	3	4
1	0	3	∞	7
2	8	0	2	∞
3	5	∞	0	1
4	2	∞	∞	0

1 como o vértice intermedirário nos caminhos

A^1=

	1	2	3	4
1	0	3	∞	7
2	8	0	**2**	**15**
3	5	**8**	0	**1**
4	2	**?**		0

$A^0[4,2]$ $A^0[4,1] + A^0[1,2]$



Floyd-Warshall

A^0=

	1	2	3	4
1	0	3	∞	7
2	8	0	2	∞
3	5	∞	0	1
4	2	∞	∞	0

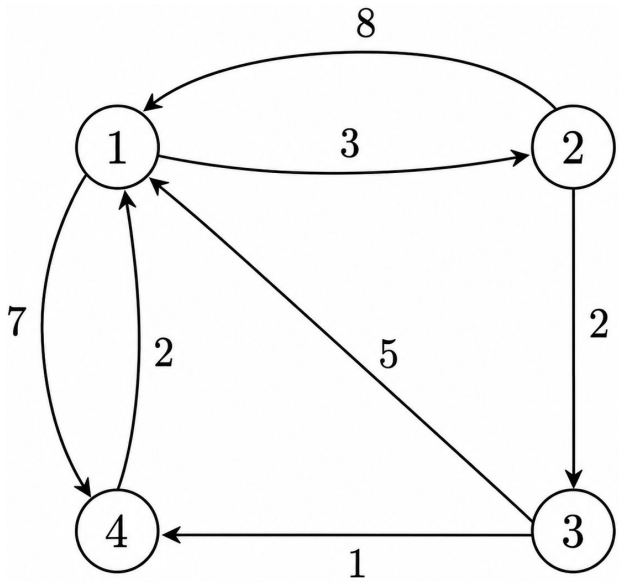
1 como o vértice intermedirário nos caminhos

A^1=

	1	2	3	4
1	0	3	∞	7
2	8	0	**2**	**15**
3	5	**8**	0	**1**
4	2	**?**		0

$A^0[4,2]$ $A^0[4,1] + A^0[1,2]$

∞ **>** 2 + 3 (é melhor!!!)



Floyd-Warshall

A^0=

	1	2	3	4
1	0	3	∞	7
2	8	0	2	∞
3	5	∞	0	1
4	2	∞	∞	0

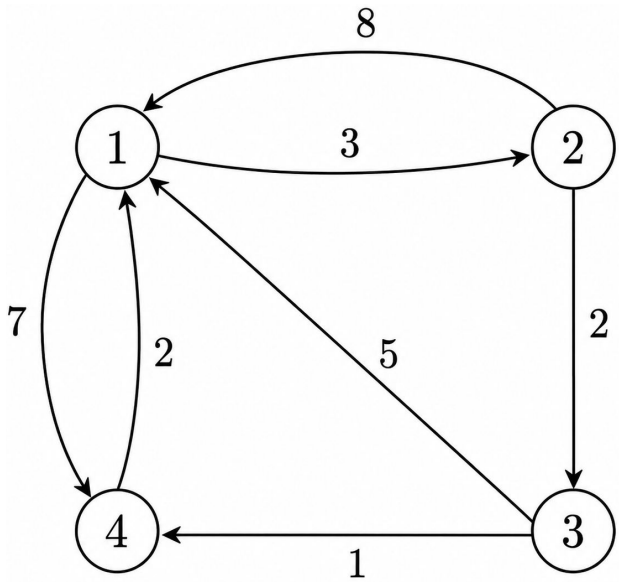
1 como o vértice intermedirário nos caminhos

A^1=

	1	2	3	4
1	0	3	∞	7
2	8	0	**2**	**15**
3	5	**8**	0	**1**
4	2	**5**		0

$A^0[4,2]$ $A^0[4,1] + A^0[1,2]$

∞ **>** 2 + 3 (é melhor!!!)



Floyd-Warshall

A^0=

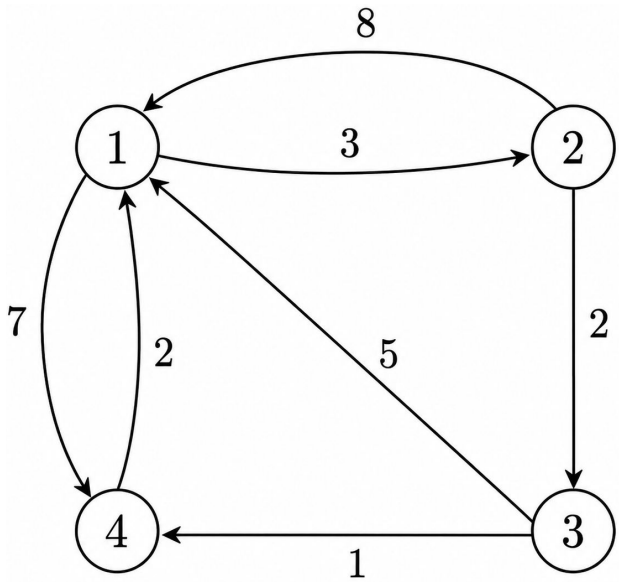
	1	2	3	4
1	0	3	∞	7
2	8	0	2	∞
3	5	∞	0	1
4	2	∞	∞	0

1 como o vértice intermedirário nos caminhos

A^1=

	1	2	3	4
1	0	3	∞	7
2	8	0	**2**	**15**
3	5	**8**	0	**1**
4	2	**5**	**?**	0

$A^0[4,3]$ $A^0[4,1] + A^0[1,3]$



Floyd-Warshall

A^0=

	1	2	3	4
1	0	3	∞	7
2	8	0	2	∞
3	5	∞	0	1
4	2	∞	∞	0

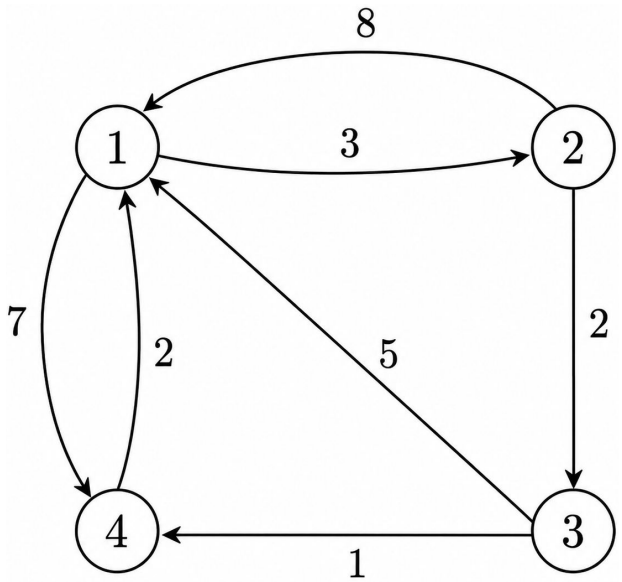
1 como o vértice intermedirário nos caminhos

A^1=

	1	2	3	4
1	0	3	∞	7
2	8	0	**2**	**15**
3	5	**8**	0	**1**
4	2	**5**	**?**	0

$A^0[4,3]$ $A^0[4,1] + A^0[1,3]$

∞ **>** 2 + ∞ (não é melhor!!!)



Floyd-Warshall

A^0=

	1	2	3	4
1	0	3	∞	7
2	8	0	2	∞
3	5	∞	0	1
4	2	∞	∞	0

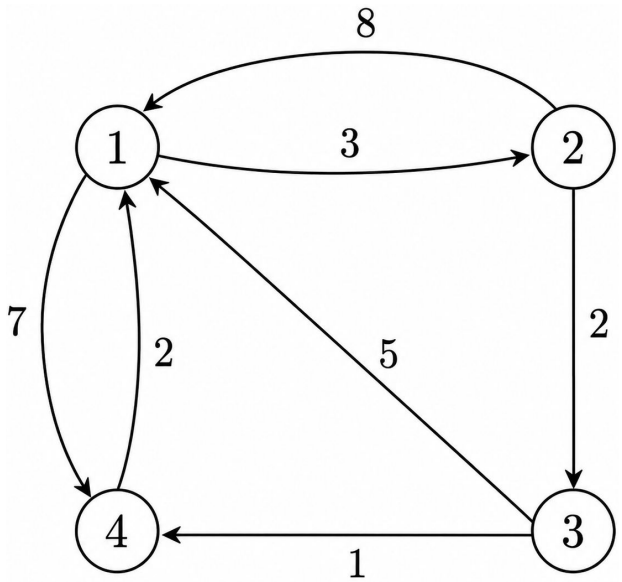
1 como o vértice intermedirário nos caminhos

A^1=

	1	2	3	4
1	0	3	∞	7
2	8	0	**2**	**15**
3	5	**8**	0	**1**
4	2	**5**	**∞**	0

$A^0[4,3]$ $A^0[4,1] + A^0[1,3]$

∞ **>** 2 + ∞ (não é melhor!!!)



Floyd-Warshall

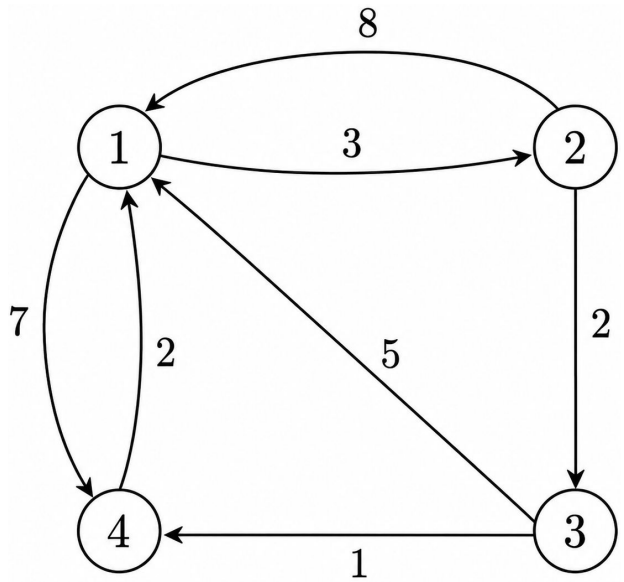
A^1=

	1	2	3	4
1	0	3	∞	7
2	8	0	2	15
3	5	8	0	1
4	2	5	∞	0

2 como o vértice intermedirário nos caminhos

A^2=

	1	2	3	4
1		3		
2	8	0	2	15
3		8		
4		5		



Floyd-Warshall

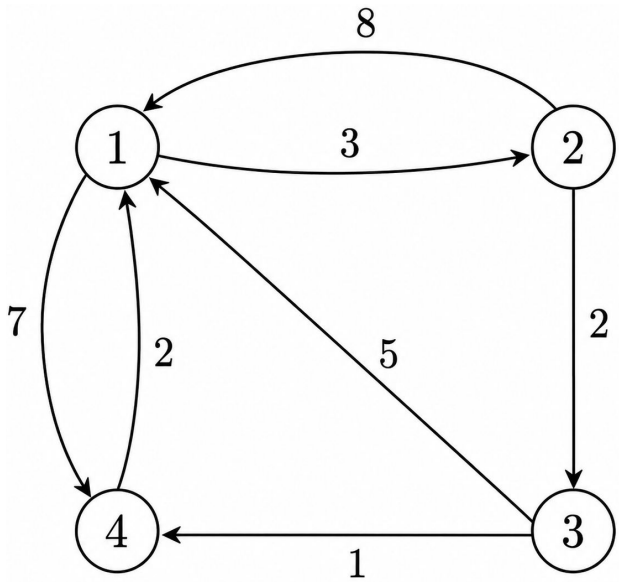
A^1=

	1	2	3	4
1	0	3	∞	7
2	8	0	2	15
3	5	8	0	1
4	2	5	∞	0

2 como o vértice intermedirário nos caminhos

A^2=

	1	2	3	4
1	0	3		
2	8	0	2	15
3		8	0	
4		5		0



Floyd-Warshall

A^1=

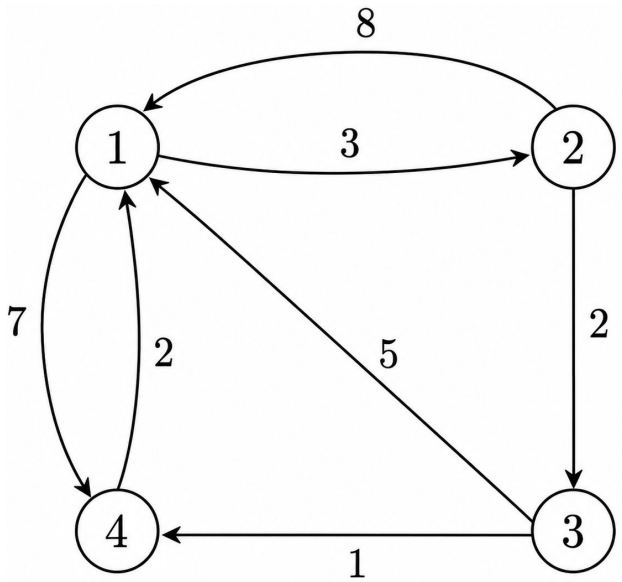
	1	2	3	4
1	0	3	∞	7
2	8	0	2	15
3	5	8	0	1
4	2	5	∞	0

2 como o vértice intermedirário nos caminhos

A^2=

	1	2	3	4
1	0	3	?	
2	8	0	2	15
3		8	0	
4		5		0

$A^1[1,3]$ $A^1[1,2] + A^1[2,3]$



Floyd-Warshall

A^1=

	1	2	3	4
1	0	3	∞	7
2	8	0	2	15
3	5	8	0	1
4	2	5	∞	0

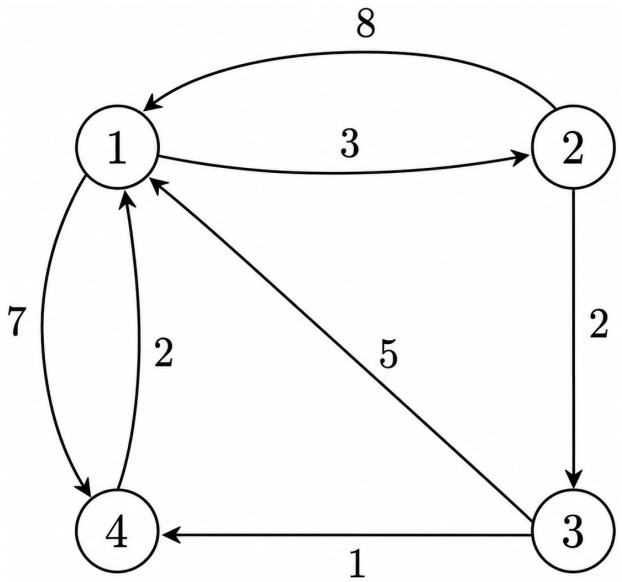
2 como o vértice intermedirário nos caminhos

A^2=

	1	2	3	4
1	0	3	?	
2	8	0	2	15
3		8	0	
4		5		0

$A^1[1,3]$ $A^1[1,2] + A^1[2,3]$

∞ > 3 + 2 (é melhor!!!)



Floyd-Warshall

A^1=

	1	2	3	4
1	0	3	∞	7
2	8	0	2	15
3	5	8	0	1
4	2	5	∞	0

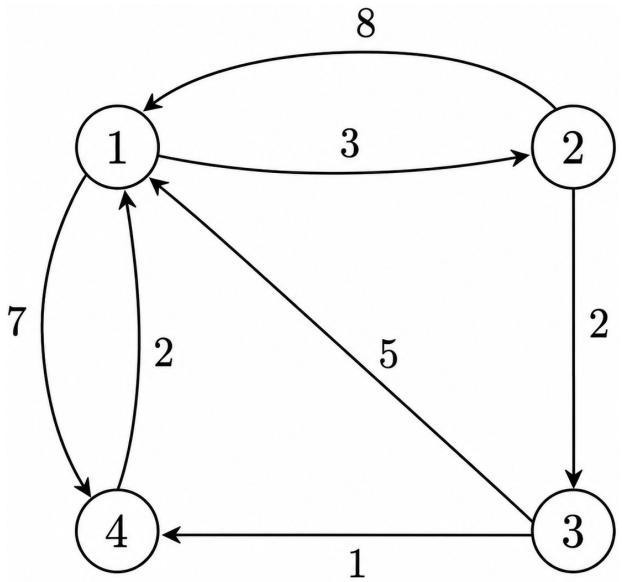
2 como o vértice intermedirário nos caminhos

A^2=

	1	2	3	4
1	0	3	**5**	
2	8	0	2	15
3		8	0	
4		5		0

$A^1[1,3]$ $A^1[1,2] + A^1[2,3]$

∞ **>** 3 + 2 (é melhor!!!)



Floyd-Warshall

A^1=

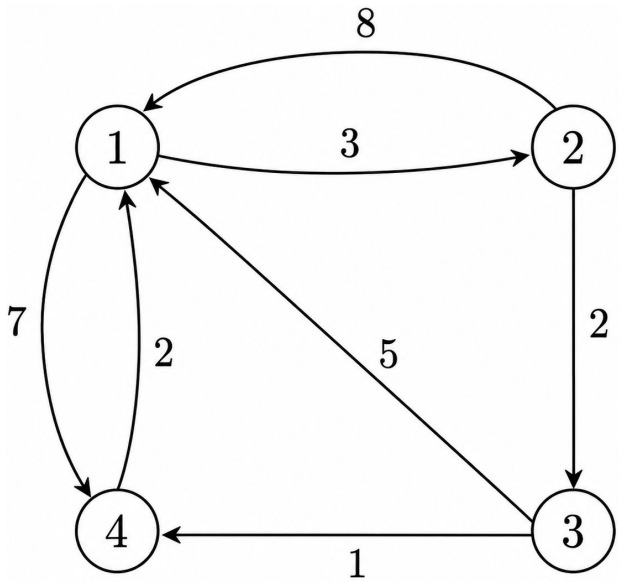
	1	2	3	4
1	0	3	∞	7
2	8	0	2	15
3	5	8	0	1
4	2	5	∞	0

2 como o vértice intermedirário nos caminhos

A^2=

	1	2	3	4
1	0	3	**5**	**?**
2	8	0	2	15
3		8	0	
4		5		0

$A^1[1,4]$ $A^1[1,2] + A^1[2,4]$



Floyd-Warshall

A^1=

	1	2	3	4
1	0	3	∞	7
2	8	0	2	15
3	5	8	0	1
4	2	5	∞	0

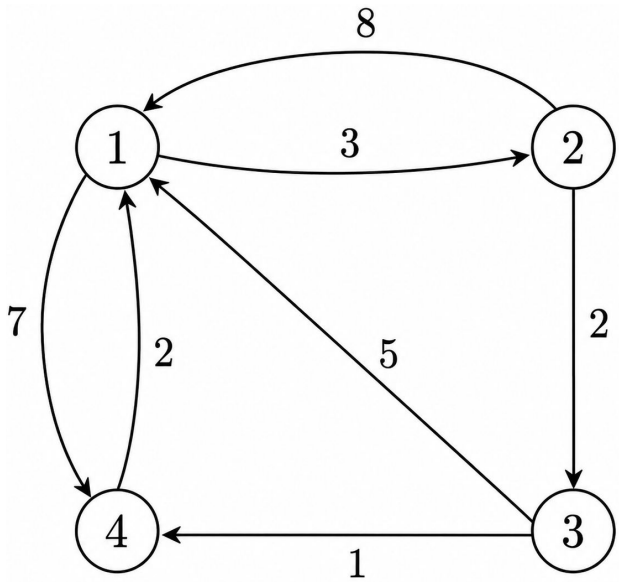
2 como o vértice intermedirário nos caminhos

A^2=

	1	2	3	4
1	0	3	5	?
2	8	0	2	15
3		8	0	
4		5		0

$A^1[1,4]$ $A^1[1,2] + A^1[2,4]$

7 < 3 + 15 (não é melhor!!!)



Floyd-Warshall

A^1=

	1	2	3	4
1	0	3	∞	7
2	8	0	2	15
3	5	8	0	1
4	2	5	∞	0

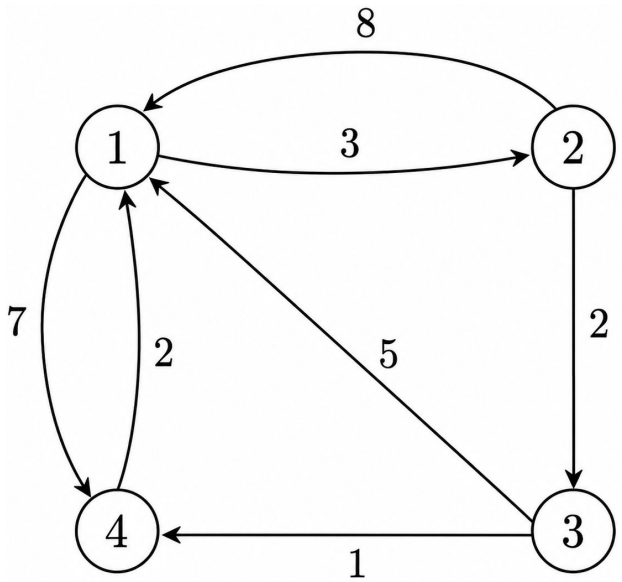
2 como o vértice intermedirário nos caminhos

A^2=

	1	2	3	4
1	0	3	**5**	**7**
2	8	0	2	15
3		8	0	
4		5		0

$A^1[1,4]$ $A^1[1,2] + A^1[2,4]$

7 < 3 + 15 (não é melhor!!!)



Floyd-Warshall

A^1=

	1	2	3	4
1	0	3	∞	7
2	8	0	2	15
3	5	8	0	1
4	2	5	∞	0

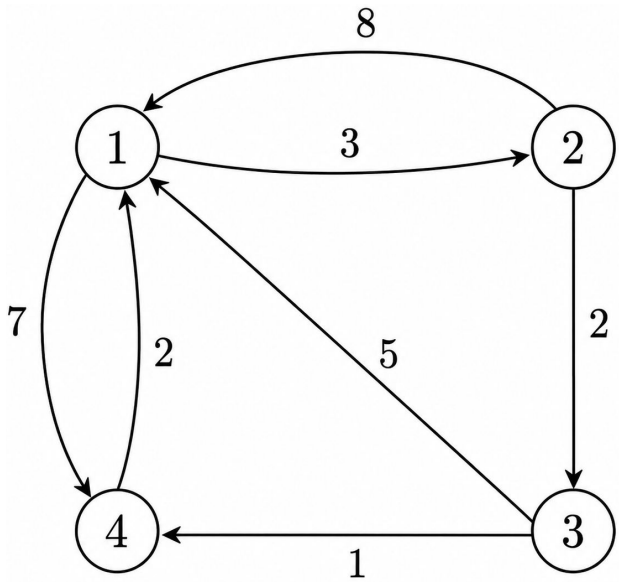
2 como o vértice intermedirário nos caminhos

A^2=

	1	2	3	4
1	0	3	**5**	**7**
2	8	0	2	15
3	**?**	8	0	
4		5		0

$A^1[3,1]$ $A^1[3,2] + A^1[2,1]$

5 < 8 + 8 (não é melhor!!!)



Floyd-Warshall

A^1=

	1	2	3	4
1	0	3	∞	7
2	8	0	2	15
3	5	8	0	1
4	2	5	∞	0

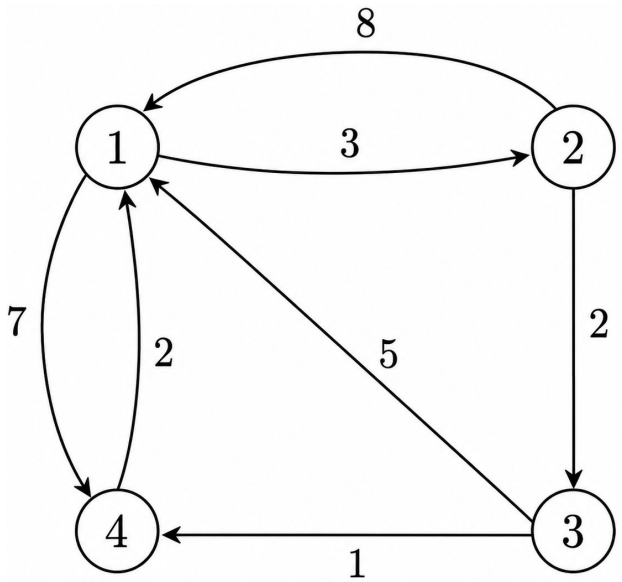
2 como o vértice intermedirário nos caminhos

A^2=

	1	2	3	4
1	0	3	**5**	**7**
2	8	0	2	15
3	**5**	8	0	**1**
4	**2**	5	**?**	0

$A^1[4,3]$ $A^1[4,2] + A^1[2,3]$

∞ **>** 5 + 2 (é melhor!!!)



Floyd-Warshall

A^1=

	1	2	3	4
1	0	3	∞	7
2	8	0	2	15
3	5	8	0	1
4	2	5	∞	0

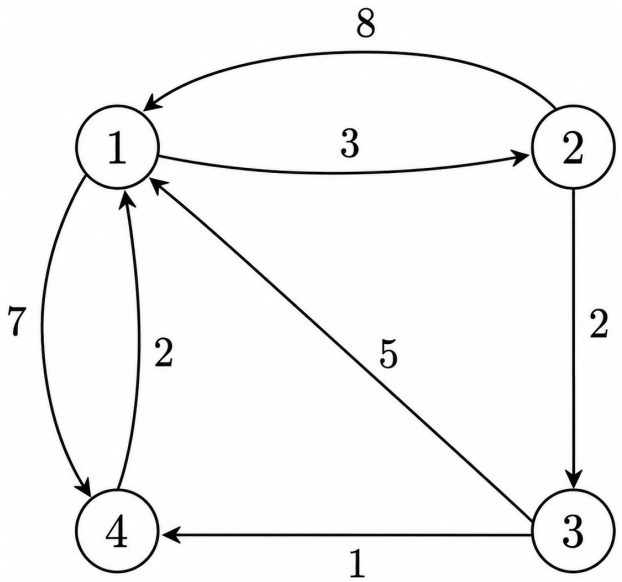
2 como o vértice intermedirário nos caminhos

A^2=

	1	2	3	4
1	0	3	**5**	**7**
2	8	0	2	15
3	**5**	8	0	**1**
4	**2**	5	**7**	0

$A^1[4,3]$ $A^1[4,2] + A^1[2,3]$

∞ **>** 5 + 2 (é melhor!!!)



Floyd-Warshall

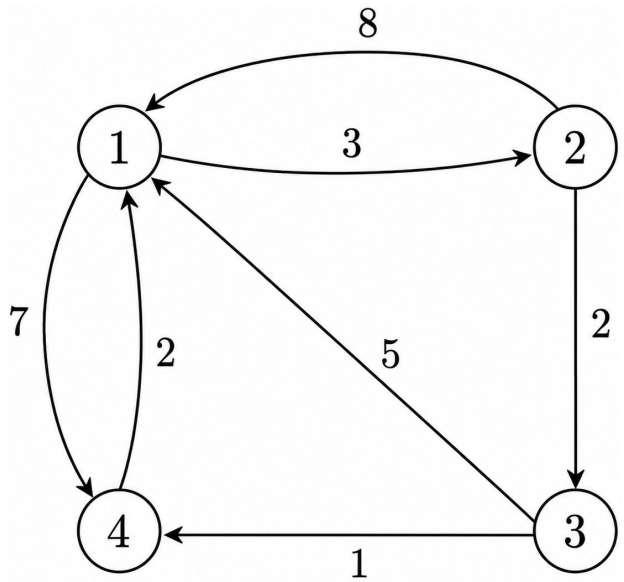
A^2=

	1	2	3	4
1	0	3	5	7
2	8	0	2	15
3	5	8	0	1
4	2	5	7	0

3 como o vértice intermedirário nos caminhos

A^3=

	1	2	3	4
1			5	
2			2	
3	5	8	0	1
4			7	



Floyd-Warshall

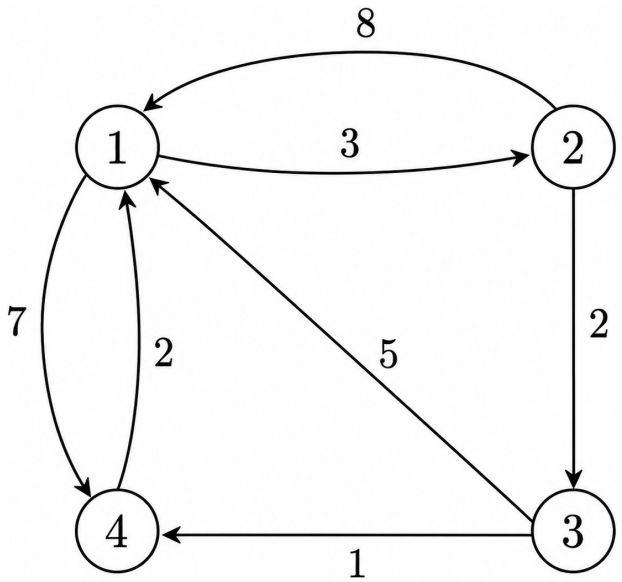
A^2=

	1	2	3	4
1	0	3	5	7
2	8	0	2	15
3	5	8	0	1
4	2	5	7	0

3 como o vértice intermedirário nos caminhos

A^3=

	1	2	3	4
1	0		5	
2		0	2	
3	5	8	0	1
4			7	0



Floyd-Warshall

A^2=

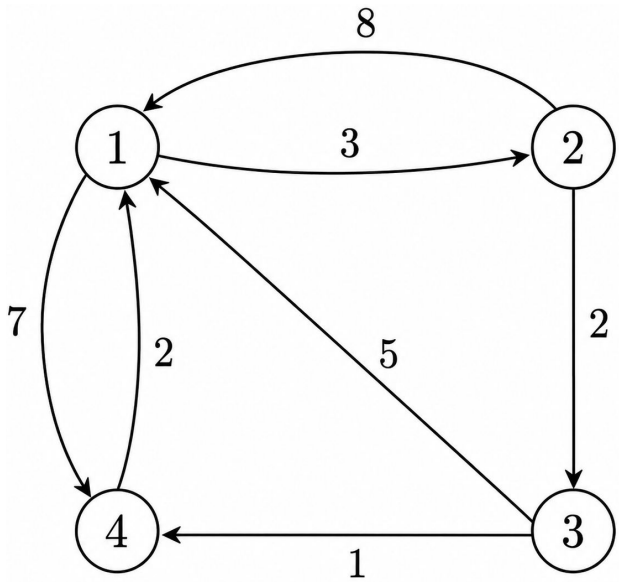
	1	2	3	4
1	0	3	5	7
2	8	0	2	15
3	5	8	0	1
4	2	5	7	0

3 como o vértice intermedirário nos caminhos

A^3=

	1	2	3	4
1	0		5	
2		0	2	
3	5	8	0	1
4			7	0

$A^2[1,2]$ $A^2[1,3] + A^2[3,2]$



Floyd-Warshall

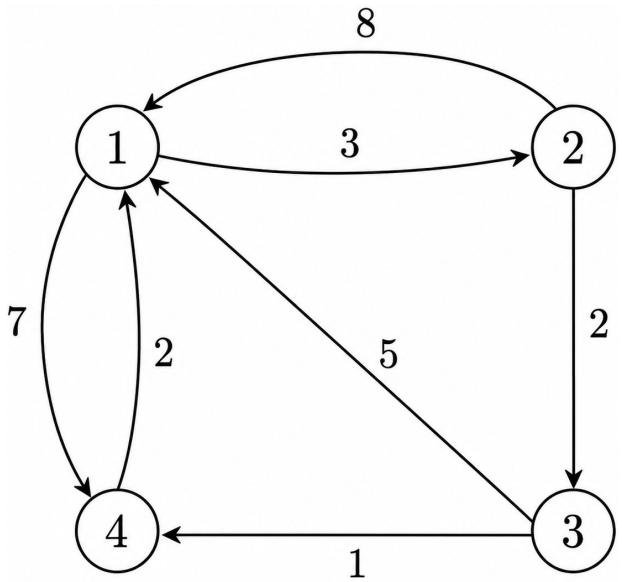
A^2=

	1	2	3	4
1	0	3	5	7
2	8	0	2	15
3	5	8	0	1
4	2	5	7	0

3 como o vértice intermedirário nos caminhos

A^3=

	1	2	3	4
1	0	?	5	
2		0	2	
3	5	8	0	1
4			7	0



$A^2[1,2]$ $A^2[1,3] + A^2[3,2]$

3 < 5 + 8 (não é melhor!!!)

Floyd-Warshall

A^2=

	1	2	3	4
1	0	3	5	7
2	8	0	2	15
3	5	8	0	1
4	2	5	7	0

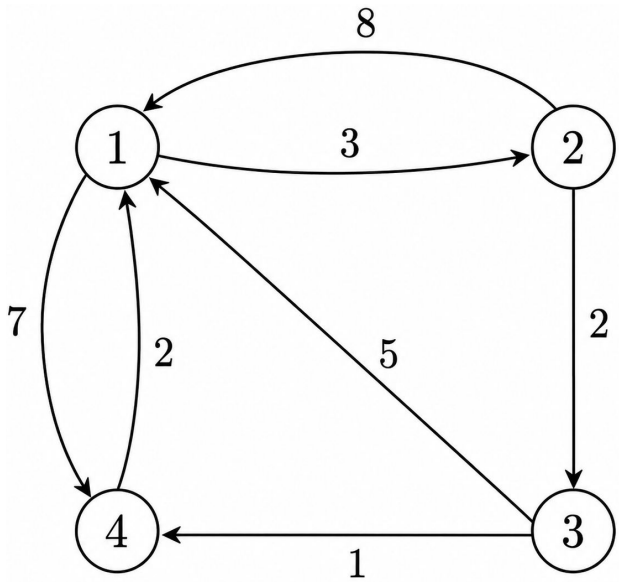
3 como o vértice intermedirário nos caminhos

A^3=

	1	2	3	4
1	0	3	5	6
2		0	2	
3	5	8	0	1
4			7	0

$A^2[1,4]$ $A^2[1,3] + A^2[3,4]$

7 > 5 + 1 (é melhor!!!)



Floyd-Warshall

A^2=

	1	2	3	4
1	0	3	5	7
2	8	0	2	15
3	5	8	0	1
4	2	5	7	0

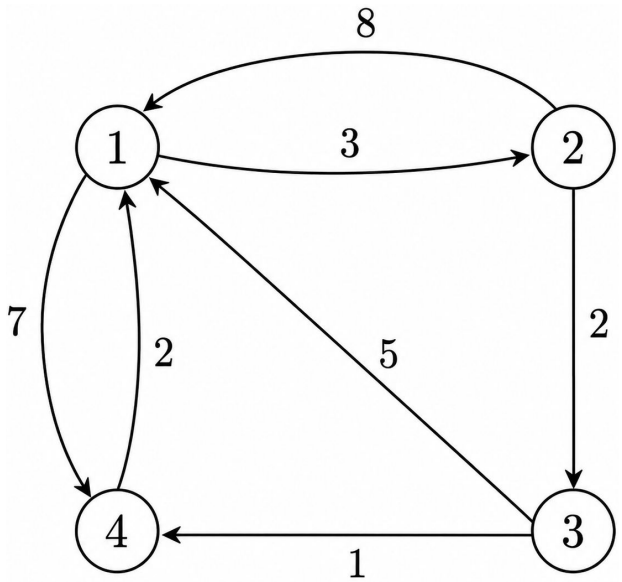
3 como o vértice intermedirário nos caminhos

A^3=

	1	2	3	4
1	0	3	5	6
2	?	0	2	
3	5	8	0	1
4			7	0

$A^2[2,1]$ $A^2[2,3] + A^2[3,1]$

8 > 2 + 5 (é melhor!!!)



Floyd-Warshall

A^2=

	1	2	3	4
1	0	3	5	7
2	8	0	2	15
3	5	8	0	1
4	2	5	7	0

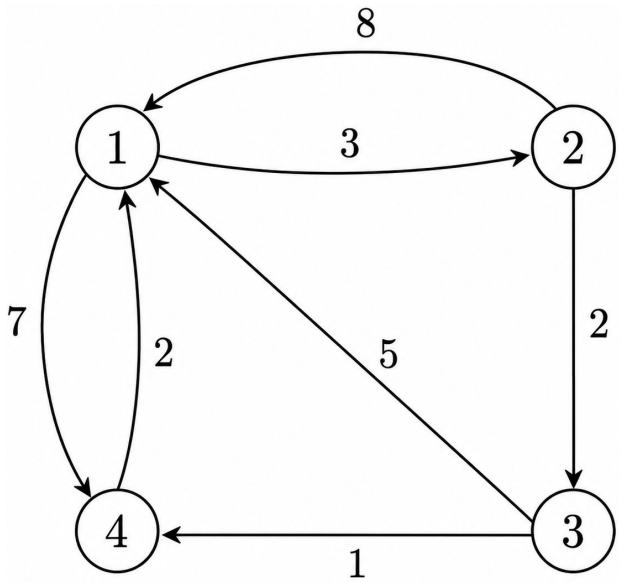
3 como o vértice intermedirário nos caminhos

A^3=

	1	2	3	4
1	0	3	5	6
2	7	0	2	
3	5	8	0	1
4			7	0

$A^2[2,1]$ $A^2[2,3] + A^2[3,1]$

8 > 2 + 5 (é melhor!!!)



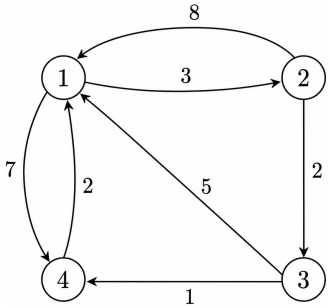
Floyd-Warshall

A^1=

	1	2	3	4
1	0	3	∞	7
2	8	0	2	15
3	5	8	0	1
4	2	5	∞	0

A^2=

	1	2	3	4
1	0	3	5	7
2	8	0	2	15
3	5	8	0	1
4	2	5	7	0



A^3=

	1	2	3	4
1	0	3	5	6
2	7	0	2	3
3	5	8	0	1
4	2	5	7	0

A^3=

	1	2	3	4
1	0	3	5	6
2	5	0	2	3
3	5	6	0	1
4	2	5	7	0

$$A^k[i,j] = min\{A^{k-1}[i,j], (A^{k-1}[i,k] + A^{k-1}[k,j])\}$$

A^0=

	1	2	3	4
1	0	3	∞	7
2	8	0	2	∞
3	5	∞	0	1
4	2	∞	∞	0

Floyd-Warshall

- Veja o algoritmo

```
FLOYD-WARSHALL(W)
1. n ← rows[W]
2. D^(0) ← W
3. for k ← 1 to n
4.       do for i ← 1 to n
5.                do for j ← 1 to n
6.                         d_ij^(k) ← min(d_ij^(k-1), d_ik^(k-1) + d_kj^(k-1))
7. return D^(n)
```

14b - Johnson's Algorithm

Caminhos mínimos entre todos os pares

All-pairs Shortest Paths

- Objetivo: dado um grafo $G = (V, E, w)$, queremos calcular a menor distância $d(u, v)$ para todo par de vértices u, v.
- Estratégias gerais: Executar um algoritmo SSSP $|V|$ vezes
  - Na maioria das vezes é interessante, geralmente obtemos $O(V^2)$
    - $|V| \cdot O(|V| + |E|)$ com BFS se G é não ponderado, limitado a $O(|V| + |E|) - |V|$
    - $|V| \cdot O(|V| + |E|)$ com um DAG (acíclico usando rotina "relax") e quaisquer pesos nas arestas
    - $|V| \cdot O(|V| \log |V| + |E|)$ com Dijkstra, se os pesos são não negativos
    - $|V| \cdot O(|V| \cdot |E|)$ com Bellman-Ford (general), se G não tem ciclo negativo
- Hoje veremos 2 algoritmos
  - **Floyd-Warshall** - $O(V^3)$ *[simples de entender]*
  - **Johnson** - $|V| \cdot O(|V| \log |V| + |E|)$

Restrictions		SSSP Algorithm	
Graph	Weights	Name	Running Time $O(\cdot)$
General	Unweighted	BFS	$\|V\| + \|E\|$
DAG	Any	DAG Relaxation	$\|V\| + \|E\|$
General	Non-negative	Dijkstra	$\|V\| \log \|V\| + \|E\|$
General	Any	Bellman-Ford	$\|V\| \cdot \|E\|$

Abordagem

- Ideia: transformar os pesos das arestas para que sejam não negativos, **preservando os caminhos mínimos.**
  - Reponderar o grafo G para obter G', sem pesos negativos.
  - Um caminho mínimo em G deve continuar sendo caminho mínimo em G'.
- Por que isso ajuda?
  - Se todos os pesos forem não negativos, podemos aplicar o algoritmo de Dijkstra a partir de cada vértice.
  - Assim, resolvemos APSP executando Dijkstra $|V|$ vezes.

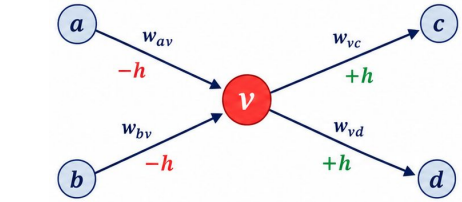
Abordagem (1)

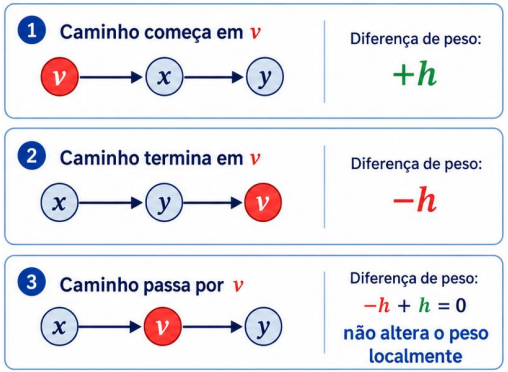
- Questão principal
  - Como construir G' com pesos não negativos?
  - Isso é sempre possível?
    - ➜ **A resposta é: não, se o grafo G contém um ciclo de peso negativo.**
      - Com pesos não negativos, caminhos mínimos são simples. Mas, se existe um ciclo de peso negativo, podemos percorrê-lo repetidamente e reduzir indefinidamente o custo do caminho.
- Dado um grafo G com pesos negativos, mas sem ciclos de peso negativo:
  - Podemos reponderar as arestas para que todos os pesos fiquem não negativos, preservando os caminhos mínimos?

Abordagem (2)

- Ideias para tornar pesos não negativos?
  - Uma possível ideia: adicionar o oposto do menor peso de *G* a todas as arestas. Assim, todos os pesos ficariam não negativos.
    - Essa transformação não **preserva caminhos mínimos.**
      - Caminhos com mais arestas recebem mais acréscimos.
        - Assim, a transformação favorece caminhos que usam menos arestas, mesmo que eles não fossem os menores no grafo original.
    - Ex:
      - ***Caminho 1***: $s \to a \to b \to t$, Pesos: −2, 3, 2, Soma: −2+3+2=3
      - ***Caminho 2***: $s \to t$, Peso 4
      - Originalmente caminho 1 é o menor.
      - Somando 2 a todas as arestas (uma vez o menor peso é -2)
      - ***Caminho 1***: 0, 5, 4, nova soma: 0+5+4=9
      - ***Caminho 2***: 6
      - Agora o caminho 2 passa a ser o menor.

Abordagem (3)





- Ideias correta **reponderação local**
  - Dado um vértice v, podemos fazer a seguinte transformação:
    - Adicionar h a todas as arestas que saem de v.
    - Subtrair h de todas as arestas que entram em v.
  - Um caminho que começa em v tem seu peso alterado em $+h$.
  - Um caminho que termina em v tem seu peso alterado em $-h$.
  - Um caminho que apenas passa por v não muda de peso localmente.
- Quando um caminho entra e depois sai de v, ele sofre duas alterações:
  - $-h+h=0$
  - vértices internos do caminho não alteram o peso total, apenas o vértice inicial e o vértice final influenciam a diferença de peso.

Abordagem (4)

- Ideia correta **reponderação local**
  - A ideia pode ser aplicada a vários vértices ao mesmo tempo.
  - Definimos uma **função potencial:** $h: V \rightarrow Z$
    - Essa função associa cada vértice $v \in V$ a um valor $h(v)$.
  - Construímos um novo grafo G', com os mesmos vértices e arestas de G.
  - Para cada aresta $(u,v) \in E$, o novo peso é: $w'(u,v) = w(u,v) + h(u) - h(v)$

Abordagem (5)

- Assim, os caminhos mínimos em G também são caminhos mínimos em G'.
  - A reponderação altera todos os caminhos entre os mesmos vértices inicial e final pela mesma quantidade. Logo, a ordem relativa dos caminhos não muda.
- Demonstração
  - Considere um caminho: $\pi=(v_0,\ldots,v_k)$
  - O peso de π em G é: $w(\pi) = \sum_{i=1}^{k} w(v_{i-1}, v_i)$
  - No grafo **re**ponderado G', temos: $w'(\pi) = \sum_{i=1}^{k} [w(v_{i-1}, v_i) + h(v_{i-1}) - h(v_i)]$
    - Os termos com h se cancelam.
  - Após os cancelamentos (internos) teremos: $w'(\pi) = w(\pi) + h(v_0) - h(v_k)$
  - Assim, Como todos os caminhos entre v_0 e v_k recebem o mesmo ajuste

Abordagem (6)

- Tornando pesos não negativos
  - Encontrar uma função potencial h tal que G' não tenha peso negativo:
    - Para cada aresta $(u,v) \in E$, o novo peso será $w'(u,v) = w(u,v) + h(u) - h(v)$
      - Queremos garantir $w'(u,v) \geq 0$
    - A condição para que todos os pesos sejam não negativos é: $w(u,v) + h(u) - h(v) \geq 0$
      - Reorganizando: $h(v) \leq h(u) + w(u,v)$
      - Se parece com a **desigualdade triangular dos caminhos mínimos (LINK)**
  - Podemos escolher: $h(v)=\delta(s,v)$, onde $\delta(s,v)$ é a distância mínima de um vértice s até v.
    - Pela desigualdade triangular: $\delta(s,v) \leq \delta(s,u)+w(u,v)$
      - Assim, a escolha satisfaria a condição da desigualdade.
  - Problema: grafo desconectado
    - Nesse caso, pode não existir um vértice s que alcance todos os vértices de G.
    - Se $\delta(s,v)$ for infinita para algum vértice v, não conseguimos definir corretamente $h(v)$.

Abordagem (7)

- ...
- Solução: adicionar um novo vértice
  - Adicionamos um novo vértice s.
  - Criamos uma aresta dirigida de peso 0 de s para cada vértice $v \in V$.
  - Assim, todo vértice passa a ser alcançável a partir de s.
  - Além disso: $\delta(s,v) \leq 0$, pois existe um caminho direto de peso 0 de s até v.
- Se $\delta(s,v) = -\infty$ para algum $v \in V$, então o grafo original deve conter um ciclo de peso negativo.
  - Adicionar s não cria novos ciclos, pois s não possui arestas de entrada.
    - Logo, qualquer ciclo negativo encontrado já existia no grafo original.

Abordagem (8)

- Se não há ciclos negativos, então
  - Se $\delta(s,v)$ é finita para todo $v \in V$, definimos: $h(v) = \delta(s,v)$
  - Então, para toda aresta $(u,v) \in E$: $w'(u,v) = w(u,v) + h(u) - h(v) \geq 0$ pela desigualdade triangular.
- Com a função potencial $h(v)=\delta(s,v)$ os novos pesos de G' são todos não negativos.
- Além disso, a reponderação preserva os caminhos mínimos.
- Essa é a ideia central usada no algoritmo de ***Johnson*** para resolver **APSP** em grafos com pesos negativos, mas sem ciclos negativos.

Algoritmo de Johnson

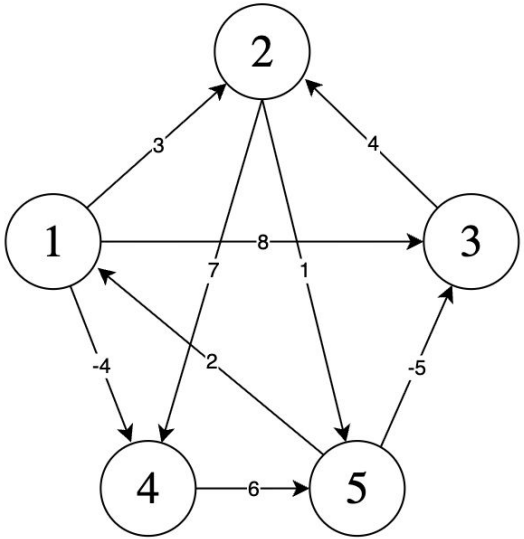
- O algoritmo de Johnson resolve o problema de **caminhos mínimos entre todos os pares em grafos com pesos negativos**, desde que não existam ciclos de peso negativo.
- Ideia
  1. Transformar os pesos negativos em pesos não negativos;
  2. Roda o algoritmo de Bellman-Ford para computar $\delta(x,y)$ para cada vértice;
  3. Rodar Dijkstra a partir de cada vértice.

Algoritmo de Johnson

- Passos

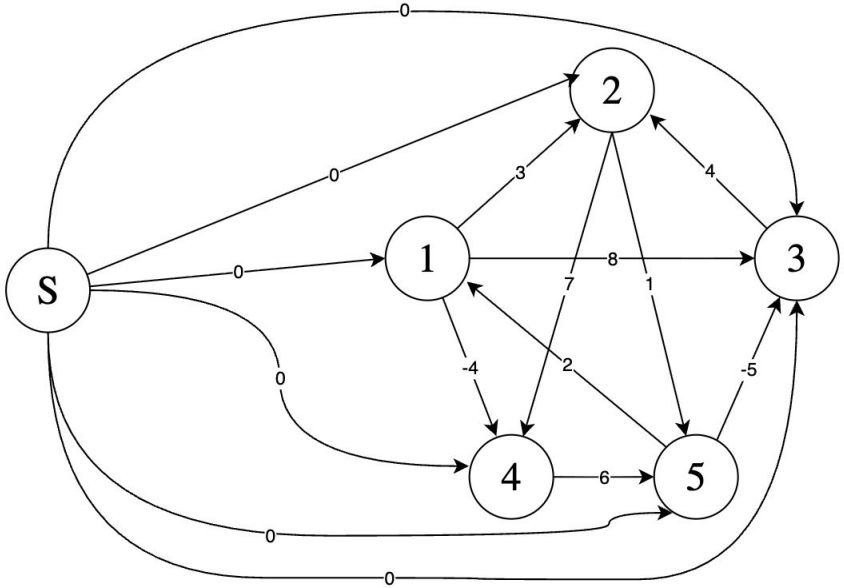
1. Construímos um novo grafo Gx a partir de G.
   - Adicionamos um novo vértice x.
   - Ligamos x a todo vértice $v \in V$ com uma aresta de peso 0: $x \to v$.
     - Assim, todos os vértices ficam alcançáveis a partir de x.
2. Rodamos Bellman-Ford a partir de x, calculando $\delta x(x,v) \ \forall \ v \in V$.
   - Essas distâncias serão usadas como função potencial: $h(v) = \delta x(x,v)$
3. Se $\delta x(x,v) = -\infty$ para algum vértice
   - Então existe um ciclo de peso negativo em G.
3. Se não
   - reponderamos cada aresta (u,v) com: $w'(u,v) = w(u,v) + \delta_x(x,u) - \delta_x(x,v)$
   - Rodamos o alg. Dijkstra em G' (pesos positivos) para todos os vértices.
   - Desfaz a reponderação: $\delta(u,v) = \delta'(u,v) - \delta_x(x,u) + \delta_x(x,v)$

Exemplo



Exemplo

1. Adicione um vértice fonte fora do grafo conecte-o a todos os vértices com distância 0.



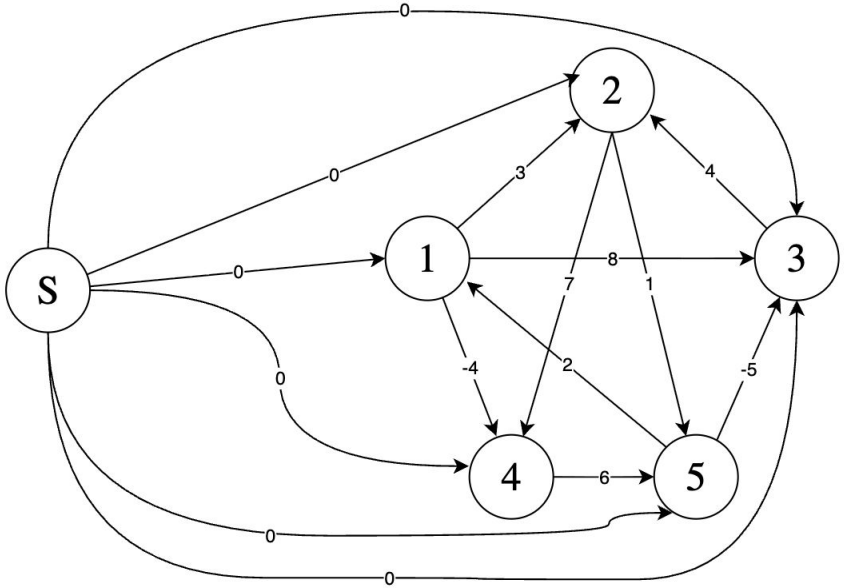
Exemplo

2. Aplique Bellman-Ford:
   - $w(u, v) = w(u, v) + h(u) - h(v)$
     - $h(x) = \delta(s, x)$

   - $h(1) = \delta(s,1)$
   - $h(2) = \delta(s,2)$
   - $h(3) = \delta(s,3)$
   - $h(4) = \delta(s,4)$
   - $h(5) = \delta(s,5)$

Exemplo

2. Aplique Bellman-Ford:
   - $w(u, v) = w(u, v) + h(u) - h(v)$
     - $h(x) = \delta(s, x)$

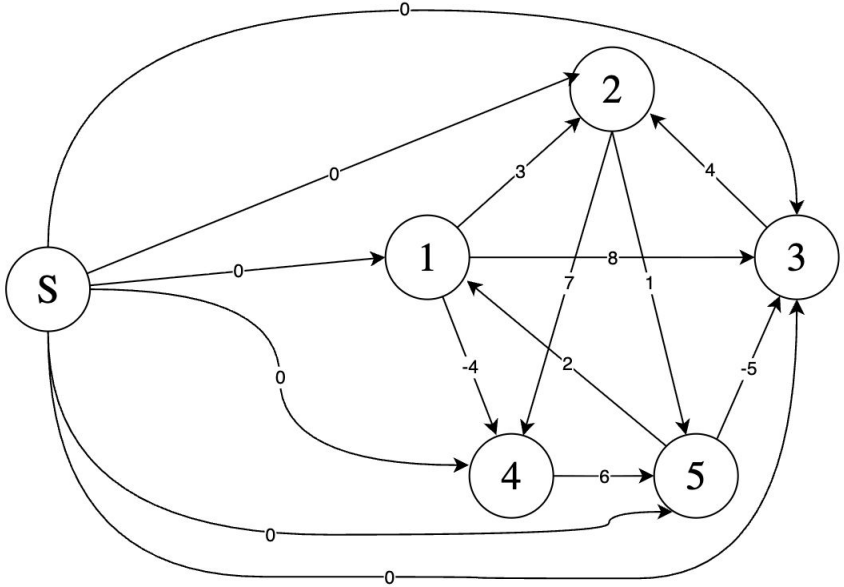


   - $h(1) = \delta(s,1) = 0$
   - $h(2) = \delta(s,2) = ?$
   - $h(3) = \delta(s,3)$
   - $h(4) = \delta(s,4)$
   - $h(5) = \delta(s,5)$

Exemplo

2. Aplique Bellman-Ford:
   - $w(u, v) = w(u, v) + h(u) - h(v)$
     - $h(x) = \delta(s, x)$

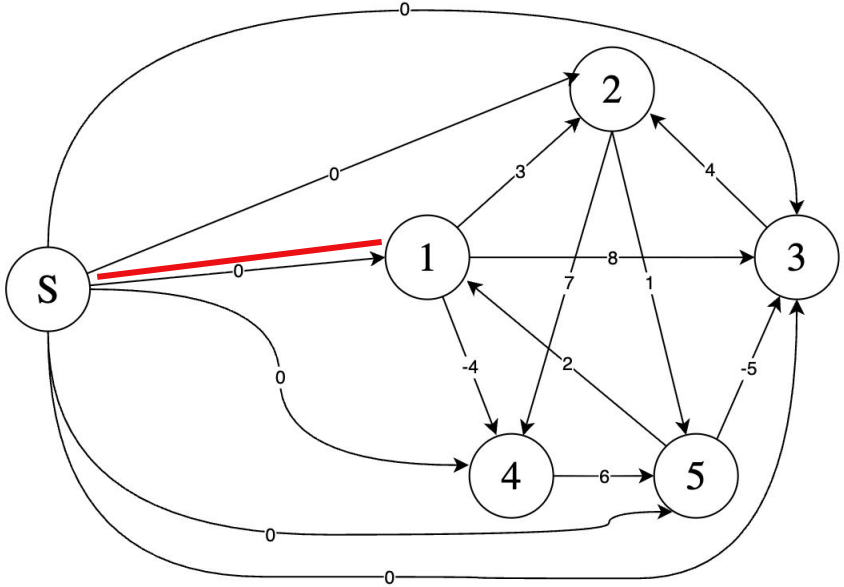
   - $h(1) = \delta(s,1) = ?$
   - $h(2) = \delta(s,2)$
   - $h(3) = \delta(s,3)$
   - $h(4) = \delta(s,4)$
   - $h(5) = \delta(s,5)$



Exemplo

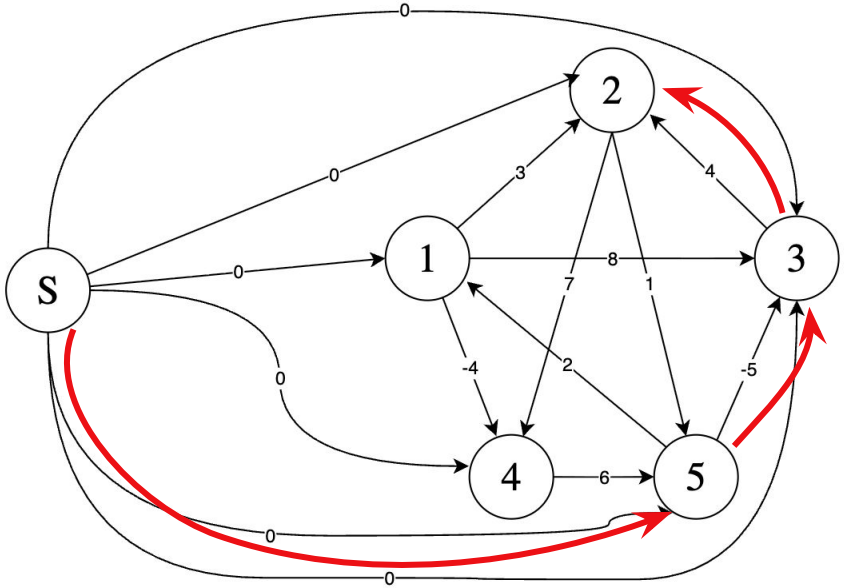
2. Aplique Bellman-Ford:
   - $w(u, v) = w(u, v) + h(u) - h(v)$
     - $h(x) = \delta(s, x)$

   - $h(1) = \delta(s,1) = 0$
   - $h(2) = \delta(s,2)$
   - $h(3) = \delta(s,3)$
   - $h(4) = \delta(s,4)$
   - $h(5) = \delta(s,5)$



Exemplo

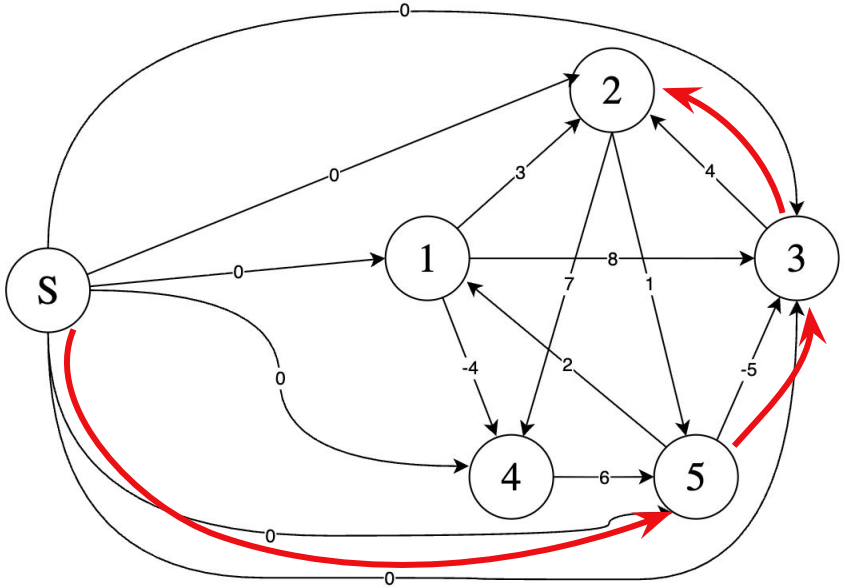
2. Aplique Bellman-Ford:
   - $w(u, v) = w(u, v) + h(u) - h(v)$
     - $h(x) = \delta(s, x)$



   - $h(1) = \delta(s,1) = 0$
   - $h(2) = \delta(s,2) = ?$
   - $h(3) = \delta(s,3)$
   - $h(4) = \delta(s,4)$
   - $h(5) = \delta(s,5)$

Exemplo

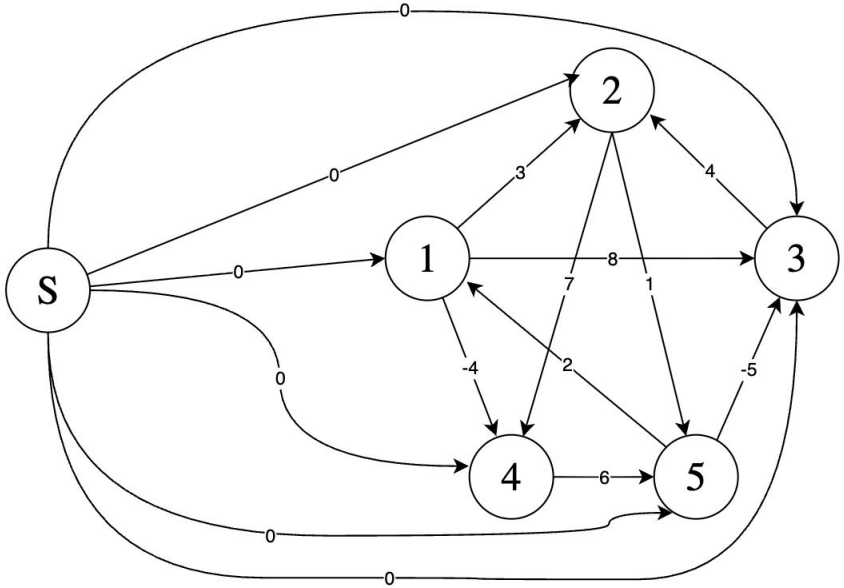
2. Aplique Bellman-Ford:
   - $w(u, v) = w(u, v) + h(u) - h(v)$
     - $h(x) = \delta(s, x)$



   - $h(1) = \delta(s,1) = 0$
   - $h(2) = \delta(s,2) =$? (s->5->3->2)
   - $h(3) = \delta(s,3)$
   - $h(4) = \delta(s,4)$
   - $h(5) = \delta(s,5)$

Exemplo

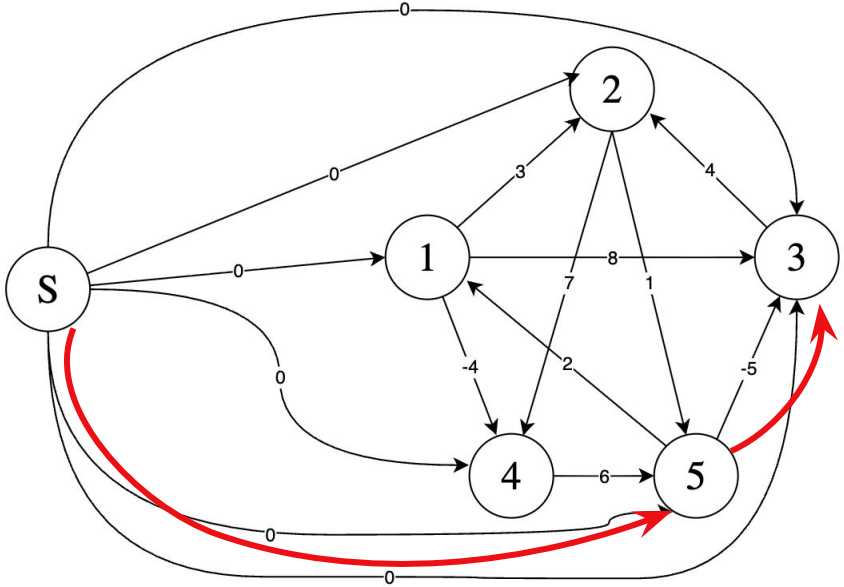
2. Aplique Bellman-Ford:
   - $w(u, v) = w(u, v) + h(u) - h(v)$
     - $h(x) = \delta(s, x)$



   - $h(1) = \delta(s,1) = 0$
   - $h(2) = \delta(s,2) = -1$
   - $h(3) = \delta(s,3)$
   - $h(4) = \delta(s,4)$
   - $h(5) = \delta(s,5)$

Exemplo

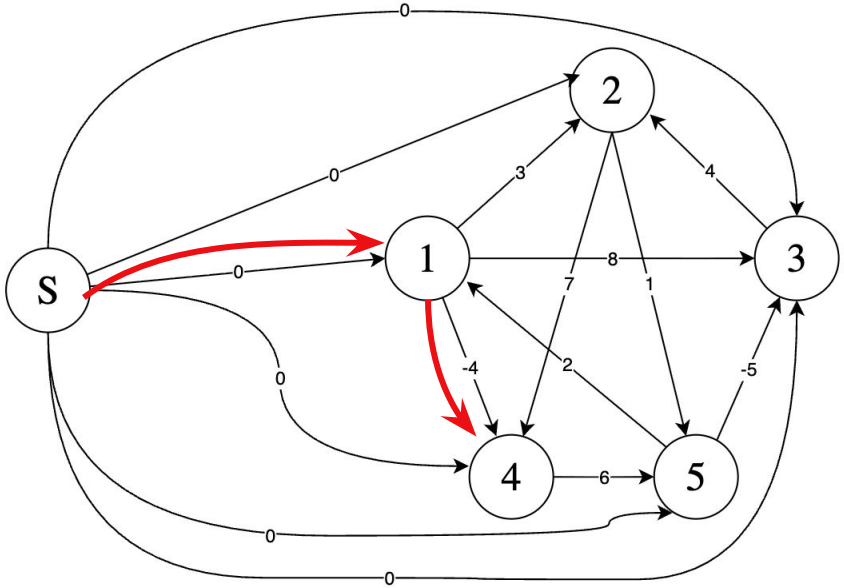
2. Aplique Bellman-Ford:
   - $w(u, v) = w(u, v) + h(u) - h(v)$
     - $h(x) = \delta(s, x)$



   - $h(1) = \delta(s,1) = 0$
   - $h(2) = \delta(s,2) = -1$
   - $h(3) = \delta(s,3) = -5$ **(s->5->3)**
   - $h(4) = \delta(s,4)$
   - $h(5) = \delta(s,5)$

Exemplo

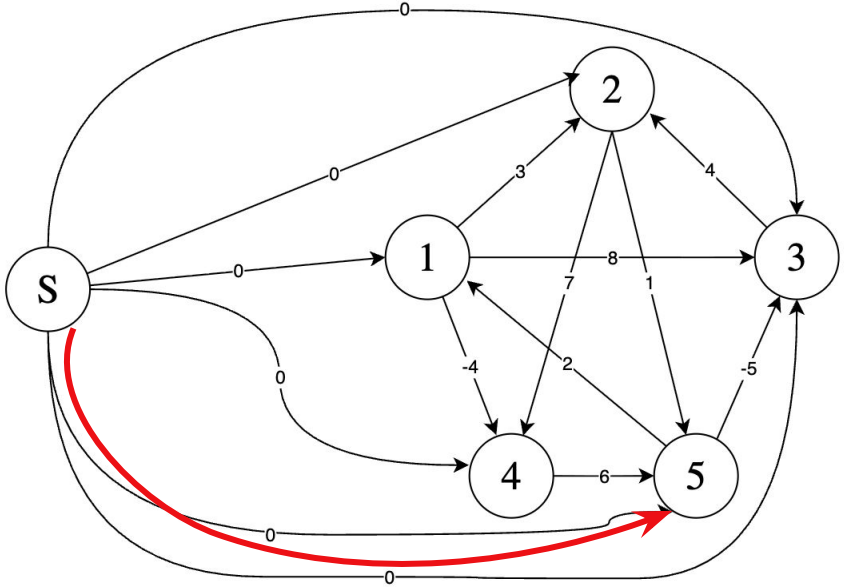
2. Aplique Bellman-Ford:
   - $w(u, v) = w(u, v) + h(u) - h(v)$
     - $h(x) = \delta(s, x)$



   - $h(1) = \delta(s,1) = 0$
   - $h(2) = \delta(s,2) = -1$
   - $h(3) = \delta(s,3) = -5$
   - $h(4) = \delta(s,4) = -4$ **(s->1->4)**
   - $h(5) = \delta(s,5)$

Exemplo

2. Aplique Bellman-Ford:
   - $w(u, v) = w(u, v) + h(u) - h(v)$
     - $h(x) = \delta(s, x)$



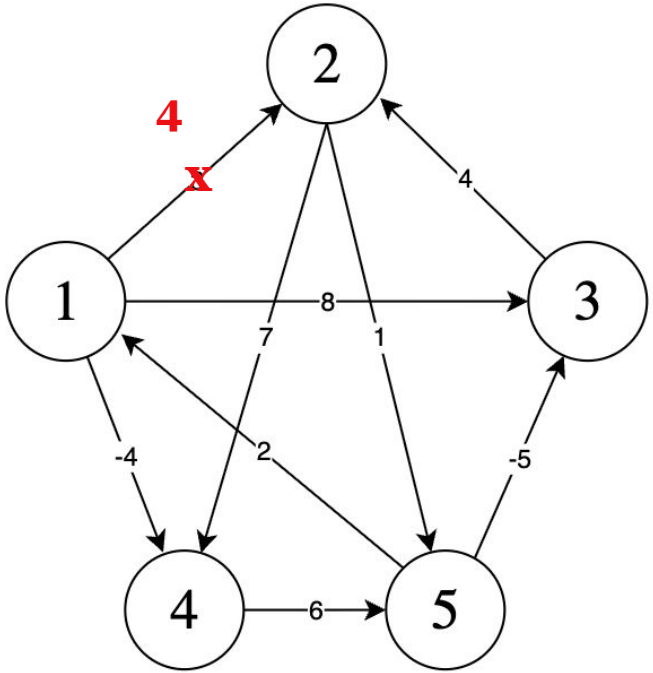
   - $h(1) = \delta(s,1) = 0$
   - $h(2) = \delta(s,2) = -1$
   - $h(3) = \delta(s,3) = -5$
   - $h(4) = \delta(s,4) = -4$
   - $h(5) = \delta(s,5) = 0$

Exemplo

2. Aplique Bellman-Ford:
   - $w(u, v) = w(u, v) + h(u) - h(v)$

$h(1) = \delta(s,1) = 0$
$h(2) = \delta(s,2) = -1$
$h(3) = \delta(s,3) = -5$
$h(4) = \delta(s,4) = -4$
$h(5) = \delta(s,5) = 0$

- $w(1, 2) = w(1, 2) + h(1) - h(2) = 3 + (0) - (-1) = 4$
- $w(1, 4) = w(1, 4) + h(1) - h(4)$
- $w(1, 3) = w(1, 3) + h(1) - h(3)$
- $w(2, 4) = w(2, 4) + h(2) - h(4)$
- $w(2, 5) = w(2, 5) + h(2) - h(5)$
- $w(3, 2) = w(3, 2) + h(3) - h(2)$
- $w(4, 5) = w(4, 5) + h(4) - h(5)$
- $w(5, 1) = w(5, 1) + h(5) - h(1)$
- $w(5, 3) = w(5, 3) + h(5) - h(3)$

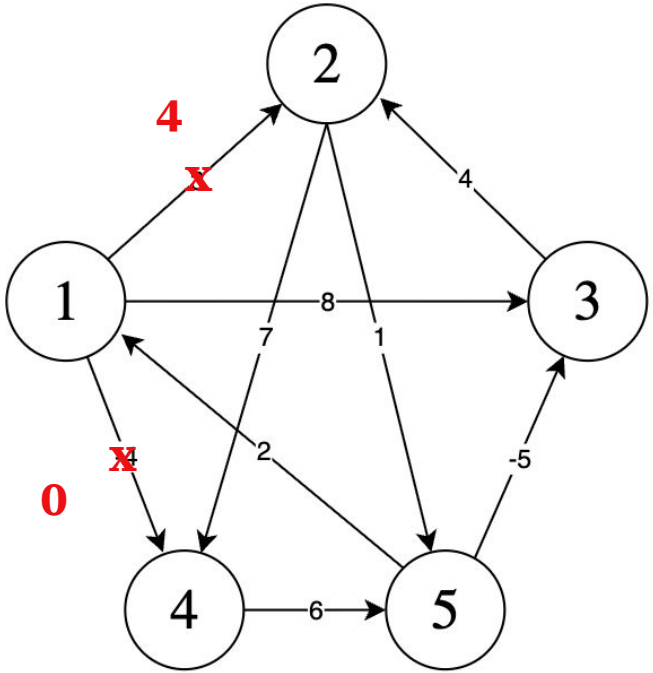


Exemplo

2. Aplique Bellman-Ford:
   - $w(u, v) = w(u, v) + h(u) - h(v)$

$h(1) = \delta(s,1) = 0$
$h(2) = \delta(s,2) = -1$
$h(3) = \delta(s,3) = -5$
$h(4) = \delta(s,4) = -4$
$h(5) = \delta(s,5) = 0$

- $w(1, 2) = w(1, 2) + h(1) - h(2) = 3 + (0) - (-1) = 4$
- $w(1, 4) = w(1, 4) + h(1) - h(4) =$ ***-4 + (0) - (-4) = 0***
- $w(1, 3) = w(1, 3) + h(1) - h(3)$
- $w(2, 4) = w(2, 4) + h(2) - h(4)$
- $w(2, 5) = w(2, 5) + h(2) - h(5)$
- $w(3, 2) = w(3, 2) + h(3) - h(2)$
- $w(4, 5) = w(4, 5) + h(4) - h(5)$
- $w(5, 1) = w(5, 1) + h(5) - h(1)$
- $w(5, 3) = w(5, 3) + h(5) - h(3)$

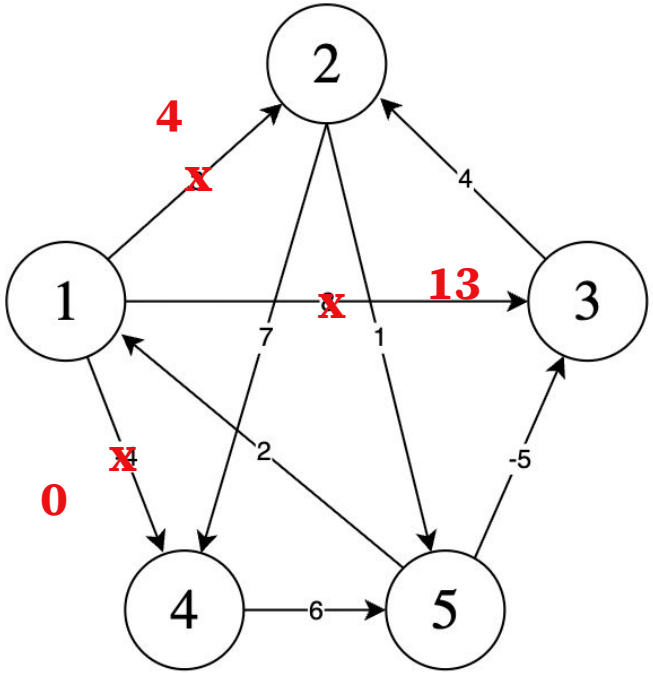


Exemplo

2. Aplique Bellman-Ford:
   - $w(u, v) = w(u, v) + h(u) - h(v)$

$h(1) = \delta(s,1) = 0$
$h(2) = \delta(s,2) = -1$
$h(3) = \delta(s,3) = -5$
$h(4) = \delta(s,4) = -4$
$h(5) = \delta(s,5) = 0$

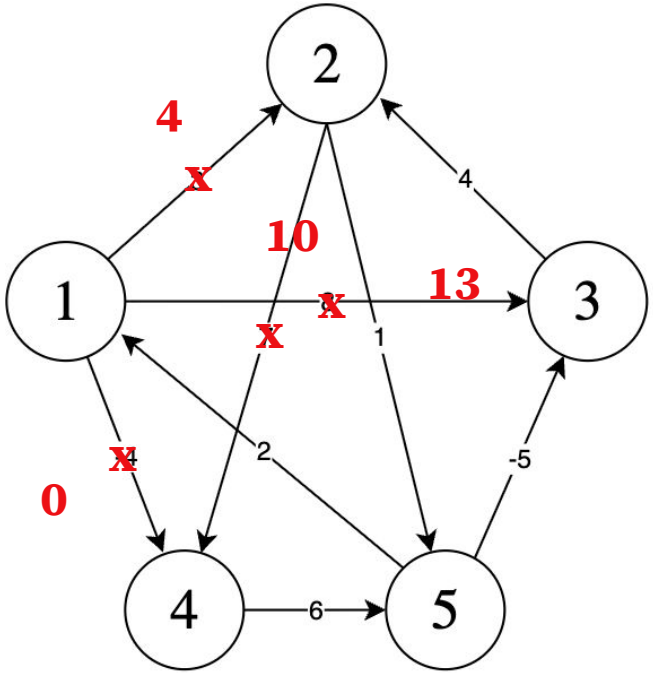
- $w(1, 2) = w(1, 2) + h(1) - h(2) = 3 + (0) - (-1) = 4$
- $w(1, 4) = w(1, 4) + h(1) - h(4) = -4 + (0) - (-4) = 0$
- $w(1, 3) = w(1, 3) + h(1) - h(3) =$ ***8 + (0) - (-5) = 13***
- $w(2, 4) = w(2, 4) + h(2) - h(4)$
- $w(2, 5) = w(2, 5) + h(2) - h(5)$
- $w(3, 2) = w(3, 2) + h(3) - h(2)$
- $w(4, 5) = w(4, 5) + h(4) - h(5)$
- $w(5, 1) = w(5, 1) + h(5) - h(1)$
- $w(5, 3) = w(5, 3) + h(5) - h(3)$



Exemplo

2. Aplique Bellman-Ford:
   - $w(u, v) = w(u, v) + h(u) - h(v)$

$h(1) = \delta(s,1) = 0$
$h(2) = \delta(s,2) = -1$
$h(3) = \delta(s,3) = -5$
$h(4) = \delta(s,4) = -4$
$h(5) = \delta(s,5) = 0$



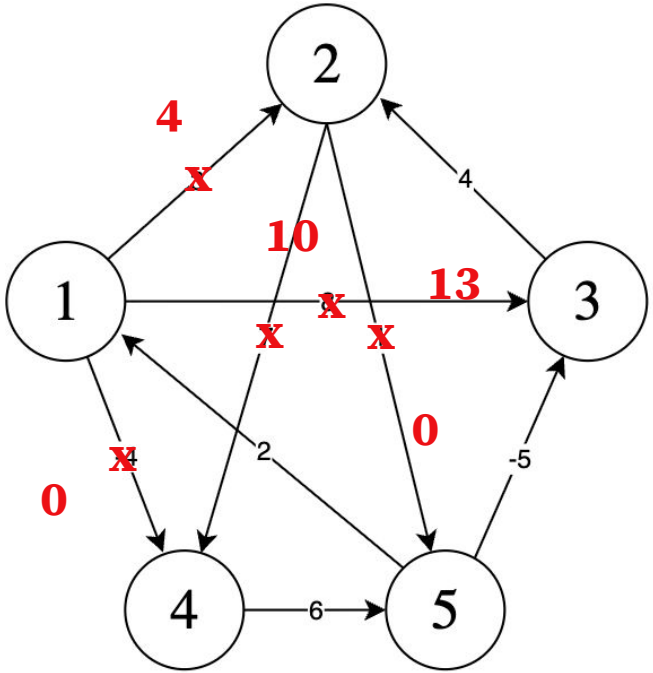
- $w(1, 2) = w(1, 2) + h(1) - h(2) = 3 + (0) - (-1) = 4$
- $w(1, 4) = w(1, 4) + h(1) - h(4) = -4 + (0) - (-4) = 0$
- $w(1, 3) = w(1, 3) + h(1) - h(3) = 8 + (0) - (-5) = 13$
- $w(2, 4) = w(2, 4) + h(2) - h(4) = \mathbf{7 + (-1) - (4) = 10}$
- $w(2, 5) = w(2, 5) + h(2) - h(5)$
- $w(3, 2) = w(3, 2) + h(3) - h(2)$
- $w(4, 5) = w(4, 5) + h(4) - h(5)$
- $w(5, 1) = w(5, 1) + h(5) - h(1)$
- $w(5, 3) = w(5, 3) + h(5) - h(3)$

Exemplo

2. Aplique Bellman-Ford:
   - $w(u, v) = w(u, v) + h(u) - h(v)$

$h(1) = \delta(s,1) = 0$
$h(2) = \delta(s,2) = -1$
$h(3) = \delta(s,3) = -5$
$h(4) = \delta(s,4) = -4$
$h(5) = \delta(s,5) = 0$

- $w(1, 2) = w(1, 2) + h(1) - h(2) = 3 + (0) - (-1) = 4$
- $w(1, 4) = w(1, 4) + h(1) - h(4) = -4 + (0) - (-4) = 0$
- $w(1, 3) = w(1, 3) + h(1) - h(3) = 8 + (0) - (-5) = 13$
- $w(2, 4) = w(2, 4) + h(2) - h(4) = 7 + (-1) - (4) = 10$
- $w(2, 5) = w(2, 5) + h(2) - h(5) = \mathbf{1 + (-1) - (0) = 0}$
- $w(3, 2) = w(3, 2) + h(3) - h(2)$
- $w(4, 5) = w(4, 5) + h(4) - h(5)$
- $w(5, 1) = w(5, 1) + h(5) - h(1)$
- $w(5, 3) = w(5, 3) + h(5) - h(3)$

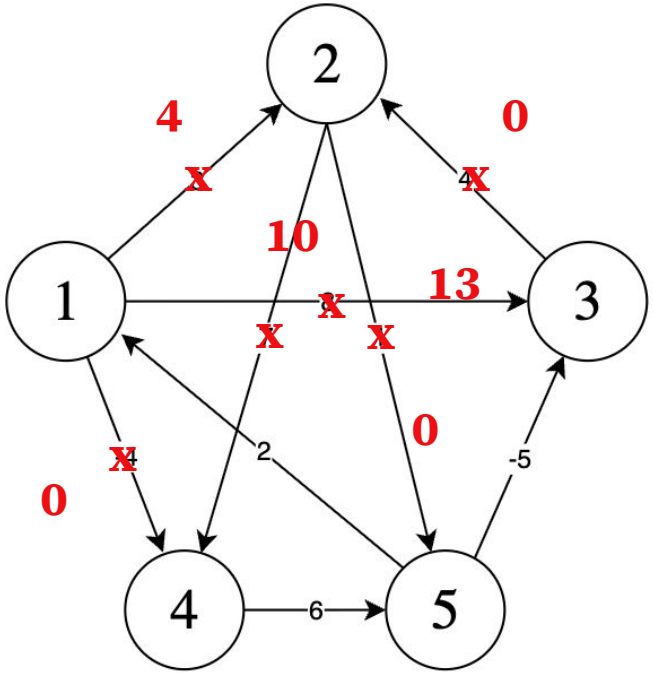


Exemplo

2. Aplique Bellman-Ford:
   - $w(u, v) = w(u, v) + h(u) - h(v)$

$h(1) = \delta(s,1) = 0$
$h(2) = \delta(s,2) = -1$
$h(3) = \delta(s,3) = -5$
$h(4) = \delta(s,4) = -4$
$h(5) = \delta(s,5) = 0$

- $w(1, 2) = w(1, 2) + h(1) - h(2) = 3 + (0) - (-1) = 4$
- $w(1, 4) = w(1, 4) + h(1) - h(4) = -4 + (0) - (-4) = 0$
- $w(1, 3) = w(1, 3) + h(1) - h(3) = 8 + (0) - (-5) = 13$
- $w(2, 4) = w(2, 4) + h(2) - h(4) = 7 + (-1) - (4) = 10$
- $w(2, 5) = w(2, 5) + h(2) - h(5) = 1 + (-1) - (0) = 0$
- $w(3, 2) = w(3, 2) + h(3) - h(2) = \mathbf{4 + (-5) - (-1) = 0}$
- $w(4, 5) = w(4, 5) + h(4) - h(5)$
- $w(5, 1) = w(5, 1) + h(5) - h(1)$
- $w(5, 3) = w(5, 3) + h(5) - h(3)$

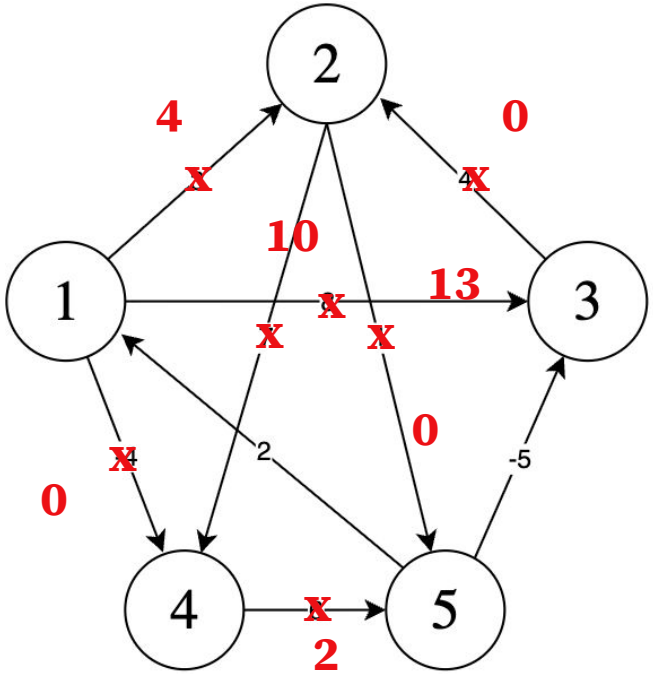


Exemplo

2. Aplique Bellman-Ford:
   - $w(u, v) = w(u, v) + h(u) - h(v)$

$h(1) = \delta(s,1) = 0$
$h(2) = \delta(s,2) = -1$
$h(3) = \delta(s,3) = -5$
$h(4) = \delta(s,4) = -4$
$h(5) = \delta(s,5) = 0$

- $w(1, 2) = w(1, 2) + h(1) - h(2) = 3 + (0) - (-1) = 4$
- $w(1, 4) = w(1, 4) + h(1) - h(4) = -4 + (0) - (-4) = 0$
- $w(1, 3) = w(1, 3) + h(1) - h(3) = 8 + (0) - (-5) = 13$
- $w(2, 4) = w(2, 4) + h(2) - h(4) = 7 + (-1) - (4) = 10$
- $w(2, 5) = w(2, 5) + h(2) - h(5) = 1 + (-1) - (0) = 0$
- $w(3, 2) = w(3, 2) + h(3) - h(2) = 4 + (-5) - (-1) = 0$
- $w(4, 5) = w(4, 5) + h(4) - h(5) = 6 + (-4) - (0) = 2$
- $w(5, 1) = w(5, 1) + h(5) - h(1)$
- $w(5, 3) = w(5, 3) + h(5) - h(3)$

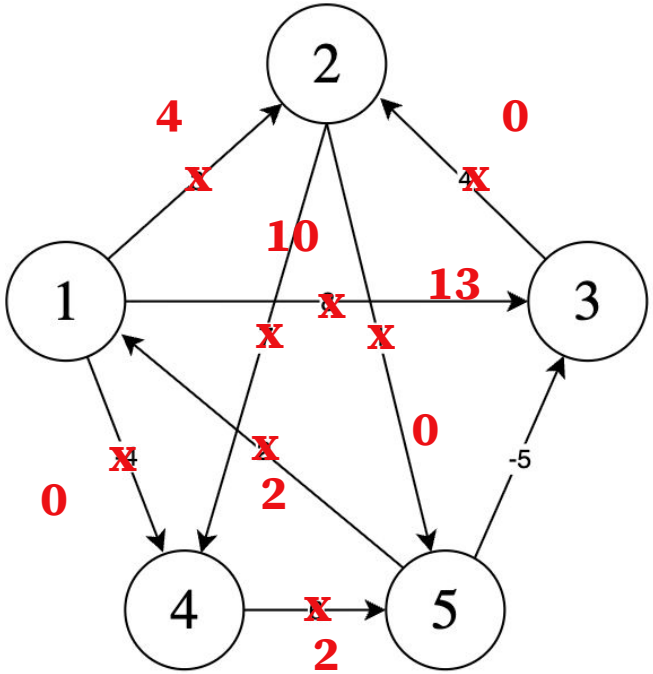


Exemplo

2. Aplique Bellman-Ford:
   - $w(u, v) = w(u, v) + h(u) - h(v)$

$h(1) = \delta(s,1) = 0$
$h(2) = \delta(s,2) = -1$
$h(3) = \delta(s,3) = -5$
$h(4) = \delta(s,4) = -4$
$h(5) = \delta(s,5) = 0$

- $w(1, 2) = w(1, 2) + h(1) - h(2) = 3 + (0) - (-1) = 4$
- $w(1, 4) = w(1, 4) + h(1) - h(4) = -4 + (0) - (-4) = 0$
- $w(1, 3) = w(1, 3) + h(1) - h(3) = 8 + (0) - (-5) = 13$
- $w(2, 4) = w(2, 4) + h(2) - h(4) = 7 + (-1) - (4) = 10$
- $w(2, 5) = w(2, 5) + h(2) - h(5) = 1 + (-1) - (0) = 0$
- $w(3, 2) = w(3, 2) + h(3) - h(2) = 4 + (-5) - (-1) = 0$
- $w(4, 5) = w(4, 5) + h(4) - h(5) = 6 + (-4) - (0) = 2$
- $w(5, 1) = w(5, 1) + h(5) - h(1) = \mathbf{2 + (0) - (0) = 2}$
- $w(5, 3) = w(5, 3) + h(5) - h(3)$

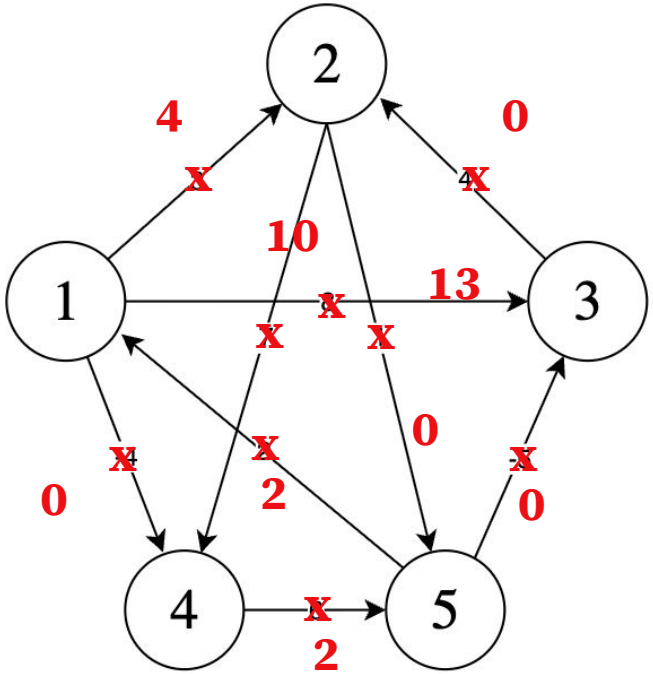


Exemplo

2. Aplique Bellman-Ford:
   - $w(u, v) = w(u, v) + h(u) - h(v)$

$h(1) = \delta(s,1) = 0$
$h(2) = \delta(s,2) = -1$
$h(3) = \delta(s,3) = -5$
$h(4) = \delta(s,4) = -4$
$h(5) = \delta(s,5) = 0$

- $w(1, 2) = w(1, 2) + h(1) - h(2) = 3 + (0) - (-1) = 4$
- $w(1, 4) = w(1, 4) + h(1) - h(4) = -4 + (0) - (-4) = 0$
- $w(1, 3) = w(1, 3) + h(1) - h(3) = 8 + (0) - (-5) = 13$
- $w(2, 4) = w(2, 4) + h(2) - h(4) = 7 + (-1) - (4) = 10$
- $w(2, 5) = w(2, 5) + h(2) - h(5) = 1 + (-1) - (0) = 0$
- $w(3, 2) = w(3, 2) + h(3) - h(2) = 4 + (-5) - (-1) = 0$
- $w(4, 5) = w(4, 5) + h(4) - h(5) = 6 + (-4) - (0) = 2$
- $w(5, 1) = w(5, 1) + h(5) - h(1) = 2 + (0) - (0) = 2$
- $w(5, 3) = w(5, 3) + h(5) - h(3) = -5 + (0) - (-5) = 0$



Exemplo

3.

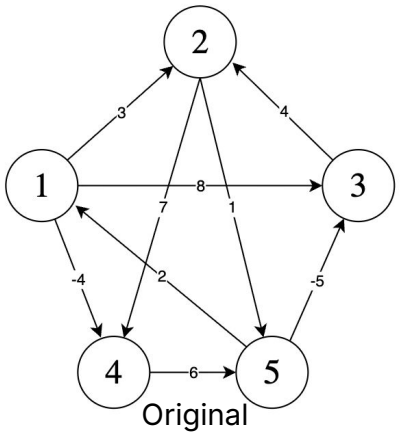
a. Compute as menores distâncias (Dijkstra)
b. Recupere os custos
   i. $w(u, v) = w'(u, v) - h(u) + h(v)$
      - Ex:

$$w(1, 3) = w'(1, 3) - h(1) + h(3)$$

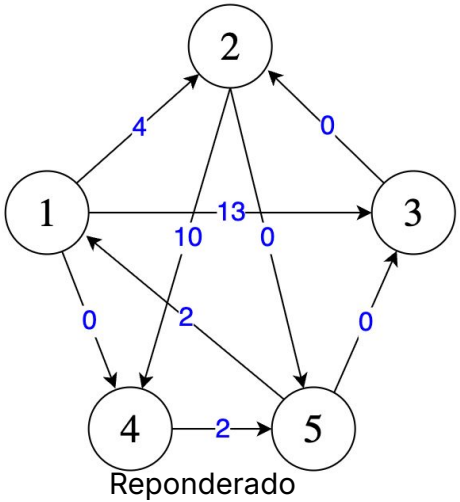
$$w(1, 3) = 2 - 0 - 5 = -3$$

$h(1) = \delta(s,1) = 0$
$h(2) = \delta(s,2) = -1$
$h(3) = \delta(s,3) = -5$
$h(4) = \delta(s,4) = -4$
$h(5) = \delta(s,5) = 0$

Origem	d(1)	d(2)	d(3)	d(4)	d(5)
1	0	2	2	0	2
2	2	0	0	2	0
3	2	0	0	2	0
4	4	2	2	0	2
5	2	0	0	2	0



Original



Reponderado

Algoritmo de Johnson

- Corretude
  - Correção já mostramos que a transformação de G em G' preserva os caminhos mínimos.
  - Portanto, a corretude do algoritmo passa a depender apenas de:
    - Bellman-Ford, para calcular os potenciais e detectar ciclos negativos;
    - Dijkstra, para calcular caminhos mínimos em G', onde todos os pesos são não negativos.
  - Assim, o algoritmo de Johnson reduz o problema de APSP com pesos negativos para APSP com pesos não negativos.
- Complexidade
  - Construir Gx: $O(|V|+|E|)$
  - Bellman-Ford: $O(|V||E|)$
  - Construir o grafo reponderado G': $O(|V|+|V|)$
  - Executar Dijkstra $|V|$ vezes: $O(|V| \cdot (|V|log|V|+|E|))$
  - ➜ Tempo total $O(|V||E| + |V| \cdot (|V|log|V|+|E|))$

Comparativo

Caso	Dijkstra para cada nó	Johnson
Pesos não negativos	Funciona	Funciona, mas tem etapa extra
Pesos negativos	Não funciona corretamente	Funciona, se não houver ciclo negativo
Ciclo negativo	Não resolve APSP	Detecta e aborta execução